CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CARAPICUÍBA – FATEC
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA LUNA
MATHEUS DOS REIS SILVA
PEDRO VITÓRIO LOPES CAMACHO

BTC: Biblioteca de Trabalhos Científicos

CARAPICUÍBA
2019

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA LUNA
MATHEUS DOS REIS SILVA
PEDRO VITÓRIO LOPES CAMACHO

BTC: Biblioteca de Trabalhos Científicos

Projeto de Pesquisa apresentado à disciplina de Metodologia de Pesquisa Científico-Tecnológica, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba, como requisito para aprovação na disciplina, sob orientação pela Professora Dra. Rosana Del Picchia Nogueira.

CARAPICUÍBA
2019

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA LUNA
MATHEUS DOS REIS SILVA
PEDRO VITÓRIO LOPES CAMACHO

BTC: Biblioteca de Trabalhos Científicos

Projeto de Pesquisa apresentado à disciplina de Metodologia de Pesquisa Científico-Tecnológica no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema na Fatec Carapicuíba, como requisito para aprovação na disciplina.

Data de aprovação: ___ de _____ de 2019.

Prof. (Nome) – Orientador

_____

Prof. (Nome) - banca

_____

Profa. (Nome)- banca

_____

AGRADECIMENTOS

A esta universidade, seu corpo docente, direção e administração que oportunizaram a janela para a realização desse projeto de pesquisa.

A minha orientadora Dra. Rosana Del Picchia Nogueira, pelo suporte no pouco tempo que lhe coube, pelas suas correções e incentivos.

E a todos que nos apoiaram e ajudaram de forma direta ou indiretamente.

“A leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados.”

- René Descartes

RESUMO

Este projeto de pesquisa é um sistema de gestão bibliotecária para trabalhos científicos chamado de “Biblioteca de Trabalhos Científicos (BTC)”. Tendo como objeto de estudo incial a Faculdade de Tecnologia da região de Carapicuíba, o BTC objetiva desenvolver um auxílio a produção e elaboração de trabalhos científicos, resultando na criação de uma base alternativa para estudantes que queiram algum tipo de embasamento na elaboração de seus trabalhos e projetos por meio de um sistema web para qualquer um com acesso à rede internet. Essa solução serviu para que em uma oportunidade, a instituição possa agregar ao seu nome, da mesma maneira que os alunos possam ter um melhor desenvolvimento acadêmico e intelectual por meio da divulgação e exposição dos trabalhos com boas qualificações. O material empírico que serviu de base a esse estudo foi executado em meio público por meio de um questionário de viabilidade feito na plataforma do Google Forms, o que gerou uma visão mais ampla para futuros potenciais clientes alvo, pois a pesquisa apresentou respostas coerentes com os objetivos do BTC e de pessoas petercentes a diferentes cursos e instituições.

Palavras-Chave: Trabalhos científicos, embasamento, agrega, auxílio a produção.

ABSTRACT

This research project is a library management system for scientific works called the *Biblioteca de Trabalhos Científicos* (BTC). Having as a initial studying aim the *Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba*, the BTC aims to develop an aid to the production and elaboration of scientific works, resulting in the creation of an alternative base for students who want some kind of foundation in the elaboration of their works and projects through of a web system for anyone with access to the internet. This solution has allowed the institution to add to its name in an opportunity, in the same way that students can have a better academic and intellectual development through the dissemination and exposition of works with good qualifications. The empirical material that served as the basis for this study was executed in a public environment through a feasibility questionnaire made on the Google Forms platform, which generated a broader vision for future potential target clients, since the research presented coherent answers with the objectives of the BTC and of people who are different to different courses and institutions.

Keywords: Academics papers, background base, improvement, production aid.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso.....33

Figura 2: Atividade do Requisito R1.....34

Figura 3: Atividade do Requisito R2.....35

Figura 4: Atividade do Requisito R3.....36

Figura 5: Atividade do Requisito R4.....37

Figura 6: Atividade do Requisito R5.....38

Figura 7: Atividade do Requisito R6.....38

Figura 8: Atividade do Requisito R7.....40

Figura 9: Atividade do Requisito R8.....41

Figura 10: Atividade do Requisito R9.....42

Figura 11: Atividade do Requisito R10.....43

Figura 12: Atividade do Requisito R11.....44

Figura 13: Diagrama de Entidade e Relacionamento.....45

Figura 14: Diagrama de Modelo Lógico.....46

Figura 15: Index.....47

Figura 16: Login.....48

Figura 17: Gerenciamento Diretoria.....48

Figura 18: Busca.....49

Figura 19: Lista de Projetos.....50

Figura 20: Página do Projeto.....51

Figura 21: Inserção e Edição de Trabalhos.....52

Figura 22: Contato.....53

Figura 23: Sobre.....53

Figura 24: Instituições.....54

Figura 25: Cursos.....55

Figura 26: Questão 1.....57

Figura 27: Questão 2.....58

Figura 28: Questão 3.....58

Figura 29: Questão 4.....59

Figura 30: Questão 5.....60

Figura 31: Questão 6.....60

Figura 32: Questão 7.....61

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Requisitos Não-Funcionais.....29

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 12

1.1. PROBLEMA(S) DE PESQUISA 12

1.2. OBJETIVOS 13

1.2.1. OBJETIVOS GERAIS 13

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13

1.3. HIPÓTESE 13

1.4. JUSTIFICATIVA 14

1.5. METODOLOGIA 15

1.6. APRESENTAÇÃO 15

2. REFERENCIAL TEÓRICO 16

2.1. INSTITUIÇÕES DE ENSINO: alguns significados 16

2.1.1. Instituições Acadêmicas de Ensino Superior 16

2.1.2. Trabalhos Acadêmicos 17

2.2. BIBLIOTECAS: alguns significados 17

2.2.1. Bibliotecas Acadêmicas 18

2.2.2. Controle da Biblioteca 18

2.3. SISTEMAS: alguns significados 18

2.3.1. Sistemas Computacionais 19

2.3.2. Sistemas de Gerenciamento Computacionais 19

2.4. LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 20

2.4.1. Python 20

2.4.2. HTML 21

2.4.3. CSS 22

2.4.4. JavaScript 22

2.4.5. SQL (Structured Query Language ou Linguagem Estruturada de Consultas) 23

2.5. FERRAMENTAS 23

2.5.1. Ferramentas de Desenvolvimento de Software (IDE´s) 24

2.5.2. Frameworks 24

2.5.2.1. Flask 24

2.5.2.2. Vue.js 25

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 26
3.1. METODOLOGIA DE PESQUISA 26
3.1.1. Quanto ao Método 26
3.1.2. Quanto à Natureza 26
3.1.3. Quanto à Abordagem 26
3.1.4. Quanto aos Objetivos 27
3.1.5. Quanto aos Procedimentos Técnicos 27
3.1.6. Estudo de Caso 27
3.2. ENGENHARIA DE SOFTWARE 28
3.2.1. Requisitos Funcionais e Não-Funcionais 28
3.2.2. Descrição de Casos de Uso 29
3.2.3. Diagrama de Casos de Uso 32
3.2.4. Diagramas de Atividade 34
3.2.5. Banco de Dados 44
3.2.6. Telas 47
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 54
4.1. COLETA DE DADOS E ANÁLISE 54
4.1.1. Entrevista com os usuários 56
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 62
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 63
ANEXOS 68

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema o gerenciamento e alocação de trabalhos científicos realizados pelos alunos dentro da instituição de ensino, trazendo para as instituições uma possibilidade de controle de exemplares, avaliação, divulgação e economia de espaço e folhas, tornando o gerenciamento dos discentes mais automatizado e controlável. Em sentido para a postergação dos trabalhos seria que após sua apresentação, ele deva servir de embasamento e seja divulgado para outras pessoas acessarem, assim classificarem-no, gerando renome para os autores e instituição que os publicam.

Nos dias de hoje, temos dados que os sistemas para gestão de trabalhos científicos são muito escassos ou simplesmente não existem em certas instituições acadêmicas. Os que existem, ainda possuem falhas, e dificuldades para fazer a gestão de todos os trabalhos que são e que deveriam ser inclusos no sistema. O sistema BTC surge visando a automação de bibliotecas acadêmicas e procedimentos de armazenamento, gerenciando trabalhos já apresentados os quais possuam interesse em se tornarem públicos. Traz um gerenciamento de projetos e pesquisas científicas em geral automatizado e online, sendo disposto a qualquer pessoa, podendo ser gerenciado por qualquer componente autorizado da instituição em poder do sistema.

1.1. PROBLEMA(S) DE PESQUISA

Questão central: como desenvolver um sistema de gerenciamento de trabalhos científico tendo como foco primário de estudo a Faculdade de Tecnologia da região de Carapicuíba? Tendo o presente estudo, o quão difícil é encontrar fontes confiáveis para elaboração de trabalhos científicos padronizados pela ABNT? E quando encontramos, o quão difícil é gerar uma referência concisa sem desrespeitar nenhuma regra? E depois, o que acontece com o trabalho entregue? Ainda podemos tirar proveito do trabalho mesmo depois de apresentado?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVOS GERAIS

Neste trabalho de graduação, o sistema gerencial BTC (Biblioteca de Trabalhos Científicos), objetiva-se refletir e analisar a aplicação de um sistema gerenciador e divulgador de trabalhos científicos automatizado para instituições acadêmicas, tendo como foco a Faculdade de Tecnologia em Carapicuíba, sendo ela precária em relação ao gerenciamento e pós utilização de trabalhos científicos em geral, além exposição dos mesmos para crescimento intelectual geral da instituição e dos autores, tanto interno quanto em validações externas.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Facilitar o acesso de estudantes à trabalhos científicos com mais acesso para terem embasamentos para suas próprias pesquisas;
- Eliminar problemas de gerenciamento e manutenção com alocação de trabalhos, como perda de trabalhos e trabalho de organização manual;
- Gerar uma futura alocação para os trabalhos já apresentados, que a instituição escolheu para manter;
- Ajudar a instituição e os autores das pesquisar e projetos a terem uma postergação para o uso dos trabalhos científicos desenvolvidos dentro da academia, abrindo ao público para serem classificados;
- Gerar um espaço específico para visualização e distribuição de trabalhos científicos para todos os alunos.

1.3. HIPÓTESE

Parte-se do pressuposto teórico de que anteriormente ao sistema BTC, os alunos possuíam diversos problemas no momento da realização de TCs (Trabalho Científicos), dentre eles a principal causa de avaliações baixas: a falta de exemplos e embasamentos concretos de bom renome para realização do projeto e/ou pesquisa. Porém, acredita-se que a partir da implantação do projeto, este problema tenda a ser minimizado, possibilitando novas referências e inspirações aos estudantes de forma

que eles possuam fontes confiáveis e já avaliadas, tendo a opção e possibilidade de escolher um embasamento com melhore avaliações e mais completo, aumenta-se a assim a competição pelos cursos ministrados na instituição, além de provocar um impacto social ao ter conhecimento científico compartilhado com a comunidade.

1.4. JUSTIFICATIVA

Ao estudar a atuação de alunos em busca de embasamento teórico para seus trabalhos científicos, observa-se que muitos sentem dificuldade em encontrar fontes confiáveis para elaboração de suas pesquisas, assim sendo, nosso principal foco de análise foi a melhoria em processos e tempo de pesquisa para novos trabalhos, assim como seu futuro pós apresentação, trazendo à tona a função do nosso sistema: publicar, organizar e gerenciar de forma fácil e remota trabalhos científicos diversos.

A Faculdade de Tecnologia da região de Carapicuíba não possui um espaço para armazenar esses trabalhos de forma que possam compartilhar facilmente com os alunos ou pessoas de fora, muito menos utilizar destes trabalhos para algum tipo de aproveitamento após suas apresentações. Dessa forma nasce a necessidade de um sistema de gerenciamento de trabalhos científicos, um mecanismo automatizado sendo uma biblioteca em ambiente digital no qual qualquer pessoa possa acessar, visualizar e estudar os projetos científicos desenvolvidos. Assim espera-se que com a execução do sistema, traga-se uma maior exposição para a instituição e seus autores, já que os projetos desenvolvidos na mesma, estarão disponíveis e serão divulgados a mais pessoas, as quais poderão se interessar pelos cursos e projetos feitos dentro da unidade.

É visível que instituições com atuais sistemas de gestão, possam não aceitar a substituição dos mesmos, porém, é certo acreditar que a melhoria que o BTC pode trazer ao complementar o sistema atual, tenha grandes resultados dentro e fora da instituição portadora do sistema, devido sua maneira de gestão e disposição dos trabalhos científicos.

O sistema de gerenciamento BTC chega com o propósito de concretizar todos esses objetivos, sendo sua maior força a organização primordial dos trabalhos escolhidos para serem armazenados na biblioteca, gerando oportunidades de pós uso para os mesmos devido sua divulgação e classificação aberta ao público. Apesar de

ter a fraqueza de ainda estar em fase de teste e ser desenvolvido por estudantes, sua utilidade e funcionalidade supera esses degraus e se implantado traz ainda mais oportunidades para aqueles que o desenvolveram. A única ameaça é convencer os gestores da instituição de que este sistema pode ser mais viável e vantajoso do que o convencional e manual, porém devido suas funcionalidades atraentes torna-se mais fácil de ser aplicado e convencionado.

1.5. METODOLOGIA

Desenvolvido nos frameworks Flask e Vue.js, o sistema BTC tem seu código base desenvolvido em Python, PHP e JavaScript, e suas interfaces editadas com HTML e CSS, sendo seu banco de dados em padrão SQL. O material empírico que serviu para elaboração do trabalho foi construído baseando-se em uma pesquisa de campo feita por meio de questionário, nos levando a Faculdade de Tecnologia da região de Carapicuíba, onde não haveria um sistema para suprir as necessidades de gestão para seus trabalhos científicos. A análise e o confronto desses problemas trouxeram a ideia do desenvolvimento do sistema BTC.

1.6. APRESENTAÇÃO

Como já colocado, o primeiro capítulo deste documento: Introdução, traz todo um recall do projeto e sua apresentação; o segundo capítulo: Referencial Teórico, traz toda a pesquisa por traz das ideias de desenvolvimento que constituem o projeto; o terceiro capítulo: Procedimentos Metodológicos, apresenta toda estrutura interna do projeto, trazendo todo o desenvolvimento e diagramação do projeto (toda sua parte técnica); o capítulo quatro: Resultados e Discussão, traz os resultados e explicações das pesquisas feitas para elaboração do projeto; o capítulo cinco: Conclusão, finaliza toda a trajetória das ideias apresentadas e material desenvolvido com o projeto e pesquisa; e por fim no capítulo seis: Referências Bibliográficas, temos todas as fontes dos autores citados no decorrer do projeto.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. INSTITUIÇÕES DE ENSINO: alguns significados

Nos tempos da Grécia antiga, essas instituições possuíam o nome de academia e de acordo com seu significado: “Lugar em que se ensina. Escola de instrução superior. Sociedade de sábios, artistas ou literatos” (FIGUEIREDO, 1913, p. 15). Outro nome definido é escola, e de acordo com Ferreira (1986) a escola tinha como significado, “discussão ou conferência”, mas também “folga ou ócio”. Mas com o passar do tempo a definição se tornou mais robusta e definida como: “Casa ou estabelecimento, em que se recebe ensino de ciências, letras ou artes” (FIGUEIREDO, 1913, p. 779).

Segundo Menezes (2001), as instituições de ensino são estruturas sociais voltadas à educação e conforme a Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB), de 1996, possuindo a existência de instituições públicas e privadas de ensino.

2.1.1. Instituições Acadêmicas de Ensino Superior

O DECRETO Nº 9.235(2017) no capítulo 1, artigo 1º declara:

> Este Decreto dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior - IES e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e a distância, no sistema federal de ensino.

Segundo a resolução N.º 1 (2017):

> Os cursos sequenciais são programas de estudos concebidos por Instituições de Educação Superior devidamente credenciadas pelo MEC para atender a objetivos formativos definidos, individuais ou coletivos, oferecidos a estudantes regularmente matriculados em curso de graduação, a graduados ou àqueles que já iniciaram curso de graduação, mesmo não tendo chegado a concluí-lo.

Assim como na Lei das diretrizes básicas (1996) art. 43:

> A educação superior tem por finalidade: [...] IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;

2.1.2. Trabalhos Acadêmicos

De acordo com Aurélio (1998) trabalho acadêmico é o texto escrito de algum resultado dos diversos processos ligados à produção e transmissão de conhecimento executados no âmbito das instituições ensino, pesquisa e extensão universitária, formalmente reconhecidas para o exercício dessas atividades.

Redigido pela equipe técnica da Universidade Federal Tecnológica do Paraná (2009, p. 11), trabalhos acadêmicos devem seguir um sistema de regras:

> A produção de informação implica, não necessariamente, registro e difusão, que podem assumir diferentes formas de mídia. Ao assumir a forma escrita, é necessário que sejam observadas algumas regras. Estas existem para garantir, entre outros, o perfeito entendimento das ideias expostas e sua verdadeira autoria, que são requisitos importantes, sobretudo, em tempos de acelerada difusão e criação de informações, propiciadas especialmente pela World Wide Web (WWW), a rede mundial de computadores da Internet. [...] Trabalhos acadêmicos obedecem a normas que atendem especificidades do curso e instituição de origem, sem, contudo, divergir das diretivas apontadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Sendo assim Medeiros (2003, p.137) menciona que: “De outra parte, trabalhos acadêmicos são primordialmente textos e devem ter coesão e unidade, assemelhando-se a um tecido com sua trama perfeitamente entrelaçada, em que não devem aparecer fios soltos, sob pena de perderem suas principais características”.

2.2. BIBLIOTECAS: alguns significados

Como significado primário e exemplar para biblioteca temos: (POMBO, 2011, p. 238): “o conjunto de livros destinados à leitura”. É certo podemos confundir biblioteca com livraria, então Pombo (2011, p. 238) afirma que livraria é uma multidão de livros destinados à venda.

Conforme Carvalho (2017) afirma, a biblioteca é reconhecidamente concebida na sua matriz curricular como uma ‘unidade de informação’ ou, a nosso ver, de maneira mais didática: ‘ambiente de informação’. E de acordo com a Lei n° 12.244 Art 1º, todas as instituições de ensino do país devem contar com uma biblioteca nos termos da lei.

2.2.1. Bibliotecas Acadêmicas

Hoare (1997) pôde dizer que bibliotecas acadêmicas, são as ligadas a instituições acadêmicas acima do ensino médio, servindo as necessidades de ensinamento e pesquisa para estudantes e pesquisadores.

Em sentido de tarefas e responsabilidades Hoare (1997) observou que uma biblioteca acadêmica tem como obrigação primaria, conhecer as necessidades de informação dos membros da sua instituição, devendo garantir que números adequados de livros, diários e outras fontes de informação sejam disponibilizadas de acordo com suas áreas de atuação apropriadas.

Citado também por Garcez e Rados (2002), que em sumo as bibliotecas acadêmicas procuram visualizar o futuro e criar mecanismos para alcançar o propósito de atender às necessidades e expectativas de seus usuários.

2.2.2. Controle da Biblioteca

Witten (2009) define a fisionomia de uma biblioteca podendo variar imensamente em tamanho e escopo, e podem ser mantidas por organizações individuais. Sendo assim o escopo digital seria uma boa saída para a solução dos problemas de espaço e manejamento.

Para Langan (2012) o conteúdo digital pode ser armazenado, ou acessado remotamente via redes de computador. Esses sistemas de recuperação de informações são capazes de trocar informação com si próprios através da interoperabilidade e sustentabilidade. Complementando, Cunha (1999) faz a observação de que uma biblioteca digital possui características de acesso remoto, utilização simultânea do mesmo documento, utilização local, entre outros.

2.3. SISTEMAS: alguns significados

Segundo Santos (2017) um sistema pode uma rede de componentes interdependentes e interligados que trabalham juntos para tentar alcançar um objetivo em comum, sem um objetivo, não existe sistema por mais simples que seja. O que no projeto se baseia de todas as partes, que são sistemas, com cada objetivo único e em comum.

Já Mesquita (2018), explica que como um sistema de informação o objetivo baseia-se em entender e analisar como ocorre o impacto da adoção das tecnologias de informação nos processos de decisão gerenciais e administrativos das empresas. Jannuzzi, Falsarella e Sugahar (2014) mencionam que a informação constitui-se como um elemento fundamental e indissociável do sistema empresa, configurando-se como um de seus subsistemas, normalmente referenciado como Sistema de Informações.

2.3.1. Sistemas Computacionais

Apresentado por EDUCAÇÃO (2019), em poucas palavras, um sistema computacional constitui-se de um conjunto de dispositivos eletrônicos que utilizamos para todo um processamento de alguma informação, ou seja, união de hardware (parte física) e software (parte lógica).” EDUCAÇÂO (2019). Fazendo a união e comunicação entre as partes no projeto.

O intermédio entre a parte física e lógica, feita de maneira simples e clara, diminuindo erros e incompatibilidade, como:

> A interface é a forma de comunicação entre o usuário e o sistema computacional, em que está incluída a programação necessária para suas funcionalidades. Diante disso, a interface refere-se a um conjunto de telas que possibilita o registro de informações pelo usuário, o processamento e a obtenção de resultados disponibilizados pelo sistema, facilitando o acesso às suas funções (DA SILVA, 2018, sn.).

Segundo Kimura (2018), a utilização de um sistema computacional traz maior segurança, produtividade e qualidade. O que melhora ainda mais o sistema, trazendo melhores pesquisas ao usuário.

2.3.2. Sistemas de Gerenciamento Computacionais

Por conceito, “Sistemas de Informação Gerencial (SIG) são sistemas ou processos que fornecem as informações necessárias para gerenciar com eficácia as organizações.” (Martinez, 2019). Auxiliando a pesquisa, para ocorrer uma informação precisa e coesa, do que for solicitado.

> Um SIG pode incluir software que auxilia na tomada de decisão, recursos de dados, tais como bancos de dados, o hardware de um sistema de recursos, sistemas de apoio à decisão, sistemas especialistas, sistemas de informação executiva, gestão de pessoas, gestão de projetos e todos os processos informatizados que permitem que a empresa funcione eficientemente. É um sistema que disponibiliza a informação certa, para a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, da forma correta e com o custo certo (MARINEZ, 2019, sn).

2.3.2.1. Banco de Dados e SGBD´s

Silberschatz e Korth (1994) observam que, um banco de dados baseia-se numa coleção de dados inter-relacionados, representando informações sobre um domínio específico", ou seja, sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, posso dizer que tenho um banco de dados (REZENDE, 2006, sn.).

Necessitando que os programas possuem uma base de dados com informações organizadas, viabiliza o uso do SGBD:

> SGBD é uma abreviação de Sistemas de Gestão de Base de Dados oriundo do inglês DBMS (Data Base Management System), concluímos que diante da nomenclatura, trata-se de um sistema para gerenciar uma base de dados ou banco de dados (OLIBONI, 2016, sn).

2.4. LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Por definição, "Linguagem de Programação é uma linguagem escrita e formal que especifica um conjunto de instruções e regras usadas para gerar programas (software). Um software pode ser desenvolvido para rodar em um computador, dispositivo móvel ou em qualquer equipamento que permita sua execução." (MONTEIRO, 2019, sn.). Possibilitando o uso de quantas linguagens necessárias com seus pontos positivos ao projeto.

2.4.1. Python

Conforme dito por Borges (2014), "Python tem uma sintaxe clara e concisa que favorece a legibilidade do código-fonte, tornando a linguagem mais produtiva". O que viabiliza ainda mais seu uso e manutenção no projeto posteriormente.

Como Menezes (2010) também cita que, Python é uma linguagem completa, possuindo bibliotecas para acessar banco de dados, manipular arquivos XML, utilizando muitas funções em poucas linhas de código. Proporcionando uma junção simples das tecnologias a serem utilizadas.

Visando o acesso de qualquer plataforma, desde por smartphones ou até mesmo computadores de mesa, torna-se uma ferramenta essencial:

> Python é um projeto gratuito e de código aberto (open source), ou seja, é possível obter seu código fonte e fazer alterações. Além disso, a linguagem Python pode ser utilizada em diferentes plataformas de hardware e software, sendo uma opção do aluno a escolha da sua plataforma, tais como Windows, Linux, Mac, entre outros (RIBEIRO et al., 2011, p. 360).

2.4.2. HTML

Destacado por Flatschart (2011), HTML seria a principal linguagem utilizada na web e dispõe de recursos que podem ser incorporados na aplicação. O que favorece seu uso e de todos os prós que traz consigo.

Apontado por Silva (2008), a última versão do HTML, teve um engajamento de toda a comunidade de desenvolvimento web, causando a introdução de suportes aos softwares usados pela linguagem. Favorecendo o desenvolvimento e as futuras manutenções do projeto.

O acesso por meio de qualquer meio e através da língua estrangeira, torna-se viável:

> A Web tem se mostrado um caminho bastante adequado para continuar a ser uma plataforma de aplicativos, visto que uma das metas da W3C é que a Web seja um espaço disponível para todos, permitindo a comunicação humana, o comércio, o compartilhamento de conhecimento, independentemente de hardware, software, idioma, cultura, localização geográfica, de habilidades físicas ou mentais (TONSIG, 2012, sn.).

2.4.3. CSS

Esclarecido por Scheidt (2015), CSS é uma linguagem usada para a criação de estilos em páginas web, modifica as características das fontes, dimensões, animações e efeitos. O que proporciona uma acessibilidade melhor, com fontes e cores adequadas.

Além de que, “O CSS utiliza a marcação existente para criar uma apresentação. Ele também pode reutilizar os mesmos elementos para apresentar conteúdo de maneiras especializadas, dependendo do tipo de agente de usuário que estiver consumindo-o.” (LEWIS; MOSCOVITZ, 2010, p. 32). Proporcionando a mudança da linguagem utilizada pelo site.

Segundo Niederauer (2007, sn.) ” O CSS é utilizado para manter o usuário informado sobre as operações que estão ocorrendo com o servidor para a exibição de mensagens. Fazendo a comunicação entre o site e o usuário”.

2.4.4. JavaScript

Como definição temos que (FLANAGAN, 2004, p.7): “JavaScript é uma linguagem de programação interpretada com recursos orientados a objetos tendo como objetivo incorporar em navegadores da Web a programação da Web junto a programação orientada a objetos.“ Se encaixando justamente ao que o BTC procura proporcionar, a facilidade de acesso WEB e a dinamicidade da programação orientada a objetos. Acrescenta (FLANAGAN, 2004, p. 7): “Sintaticamente, a linguagem JavaScript se assemelha a C, C ++ e Java, com codificação e instruções similares como a instrução if, o loop while e o operador &&.”, tornando a confecção do projeto ainda mais fácil para os programadores, por isso a escolha da linguagem.

Além de tudo “Isso significa que uma página da Web não precisa mais ser HTML estático, mas pode incluir programas que interagem com o usuário, controlam o navegador e criam conteúdo HTML dinamicamente.” (FLANAGAN, 2004, p.7), possibilitando a manipulação de toda a página WEB.

2.4.5. SQL (Structured Query Language ou Linguagem Estruturada de Consultas)

Sobretudo sua definição, de acordo com Alves (2013), tem-se por ser uma linguagem de padrão universal para manipulação dos bancos de dados por meio de SGBD´s (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados). Logo por ser padronizada, todo manipulador de banco de dados deve saber como utilizá-la.

Dito por Alves (2013) a linguagem SQL é utilizada para interagir com o SGBD para executar tarefas como inserir e alterar registros, gerenciar usuários, consultar registros e informações, controlar transações de dados e muitas outras. Enfim, todas as operações dentro do banco de dados são solicitadas ao SGBD utilizando o SQL.

Tornando-se padronizada, seu uso pode ser estendido para qualquer tipo de programação e sistemas de armazenamento e todos que participarem do projeto ou se tornarem responsáveis pelo sistema podem compreender o que se foi feito, pois:

> É possível incluir consultas SQL em um programa escrito em outra linguagem (em linguagem C, por exemplo), e enviar as consultas SQL diretamente, como no SGBD. Você pode adicionar comentários, graças ao caractere % para que todos os caracteres situados depois deste, na mesma linha, não sejam interpretados, e aos delimitadores /* e */ para que todos os caracteres situados entre os mesmos sejam considerados como comentários. (SPADARI, 2017, sn.)

2.5. FERRAMENTAS

De acordo com Liley (1948, p. 9): “O termo ferramenta deriva do latim ferramenta, plural de ferramentum. É um utensílio, dispositivo, ou mecanismo físico ou intelectual utilizado por trabalhadores das mais diversas áreas para realizar alguma tarefa.”

Liley (1948) também diz que no começo termo era utilizado para designar objetos de ferro ou outro material (plástico, madeira, alumínio ou outro) para fins doméstico ou industrial. Mas com o passar dos anos seu significado se tornou mais refinado: “Instrumento, utensílio. Entende-se em geral por instrumento aquilo que serve de causa para produzir um efeito.” (POMBO, 2011, p. 412).

2.5.1. Ferramentas de Desenvolvimento de Software (IDE´s)

Por muitos conhecidas como “Ambiente de Desenvolvimento”, Santos (2007, p. 4) diz que: “IDE (Integral Development Enviroiment ou Ambiente Integral de Desenvolvimento) e um programa de computador, geralmente utilizado para aumentar a produtividade dos desenvolvedores de software, bem como a qualidade desses produtos”. Em descrição de suas funções Santos (2007, p. 4) segue dizendo: “Podem auxiliar, através de ferramentas e características, na redução de erros e na aplicação de técnicas de programação”.

Tal ferramenta possui tão importância que empresas estão tornando indispensável a utilização desses ambientes de desenvolvimento, para que não haja riscos com o projeto abrindo espaço para concorrências e ao intuito de baixar o gasto com mão de obra especializada, suprindo a demanda de pessoal nas áreas de produção. (SANTOS, 2007 p. 4).

2.5.2. Frameworks

Araújo (2017) faz uma comparação literal sobre o real significado de Framework pela terminologia vinda do inglês, dizendo que seria uma estrutura básica subjacente a um sistema, conceito ou texto. Araújo (2017) termina explicando que: “Estrutura subjacente de um software é uma coleção de bibliotecas diferentes juntas para fornecer um conjunto de código geral reutilizável que então pode ser personalizado para um aplicativo específico.”

Por fim Araújo finaliza a explicação de framework em seu artigo dizendo que um framework pode ser tratado como uma ferramenta de desenvolvimento em camadas sendo assim, uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software provendo uma funcionalidade genérica ao objetivo geral.

2.5.2.1. Flask

Em explicação ao que é o Flask, Polepeddi (2013) explica que esse “microframework” é uma ferramenta leve e poderosa para se trabalhar com Python, fácil de aprender e simples de usar, permitindo-te construir uma aplicação web, em um curto período. Porém ao que se diz respeito a sua capacidade Ronacher (2012)

menciona que sua simplicidade não significa lhe falte funcionalidades “Micro” em microframework significa que o Flask procura manter o núcleo simples (funcionalidades gerais), mas extensível. O Flask não toma muitas decisões por você, como qual banco de dados usar, entretanto, é fácil mudar as coisas que já decidiu, como sua interface gráfica. Todo o resto fica por sua conta decidir, de modo que você pode obter do Flask tudo o que precisa e dispensando tudo o que não quer.

2.5.2.2. Vue.js

Vue.js foi lançado em fevereiro de 2014 por Evan You no sistema GitHub, sendo classificado em primeiro na lista da Hacker (CROMWELL, 2016). E confirmando a sua popularidade:

> A popularidade do Vue.js tem crescido rapidamente. Ele ainda não atingiu o nível do Angular ou React, mas no ano que o repositório atual do VueJS foi adicionado ao GitHub, ele acumulou aproximadamente 2.700 seguidores (mais do que o Angular), 47.000 estrelas (mais que o dobro do Angular e mais que 3/4 do React). Eles também têm mais issues fechados do que o React e somente 58 issues abertos (comparados com os mais de 500 para o React e mais de 1.000 para o Angular). (ZIM, 2017, sn.)

Ressaltando a usabilidade do Vue.js, Schmitz (2016) explica que sua simplicidade de executar as funções de outros frameworks com mais facilidade torna essa ferramenta mais favoritada por programadores em JavaScript, sendo composto por uma quantidade enorme de funcionalidades separadas por outros frameworks, torna-se viável a utilização compactada em apenas uma ferramenta, no caso o Vue.js.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1. METODOLOGIA DE PESQUISA

3.1.1. Quanto ao Método

De acordo com Moraes (2003), o método dedutivo baseia-se em um movimento que parte do geral para o particular, construindo categorias antes mesmo de examinar o texto. Conforme ocorre na pesquisa, o BTC é uma biblioteca virtual, tendo as características de outros sistemas de armazenamentos aplicadas na ideia de uma biblioteca, porém interativa. Seguindo as regras e necessidades da instituição onde será implementado e instalado, sendo assim partindo de um geral para cada caso específico de necessidades futuras dessas instituições.

3.1.2. Quanto à Natureza

Fleury (2017) menciona que, a pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. No caso da pesquisa, o sistema foca na carência de instituições acadêmicas de não possuírem um acervo on-line ou tirarem ou gerar alguma vantagem para sua escola e alunos referente aos projetos e pesquisas executadas dentro da instituição. Tal carência de organização e reaproveitamento gera outra carência para os alunos: dificuldade em encontrar referências confiáveis para os projetos e pesquisas acadêmicas da faculdade, podendo as vezes o trabalho não ser qualificada ou desmerecido por problemas de embasamentos.

3.1.3. Quanto à Abordagem

Como Prodanov e Freitas (2013) esclarecem, a pesquisa quantitativa é quantificável podendo ser expressa em números, quantidades e medidas, decodificando as opiniões e informações de pesquisa para serem classificadas e analisadas e utilizadas como forma de implementar e melhorar o ideal da pesquisa, o que irá, de fato, gerar pesquisas de opinião, expondo a usabilidade do sistema para que seja construído uma estatística para o projeto. No caso do BTC, um exemplo de pesquisa utilizada para sua quantificação seria o questionário de viabilidade do projeto. Esse questionário foi construído no Google Forms e publicado em redes sociais e respondido por 78 pessoas, nele foram feitas perguntas relacionadas aos

objetivos do projeto ao público, tornando possível saber se usariam o sistema e porque, trazendo à tona se seria viável a implantação do sistema e/ou possíveis melhorias para o projeto final.

3.1.4. Quanto aos Objetivos

O projeto começou a ser desenvolvido a partir e uma ideia de melhorar o modo de pesquisa dos alunos das Faculdade de Tecnologia ou de outras instituições, através de um sistema web de biblioteca virtual, sem ter nenhum tipo de conhecimento prévio sobre o assunto da pesquisa. Partindo do zero, começaram a ser feitas pesquisas sobre quais seriam as melhores ferramentas a serem utilizadas para o desenvolvimento do sistema, ferramentas que sejam mais modulares os possíveis, para a necessidade de serem feitas alterações no futuro. Após terminar as pesquisas sobre as ferramentas, começou-se o processo de desenvolvimento do projeto. A partir disto conclui-se que o objetivo do projeto é exploratório, pois visa buscar soluções para um problema decorrente da instituição, e a partir disto desenvolver um projeto real para que as hipóteses sejam respondidas e confirmadas ou contraditas.

3.1.5. Quanto aos Procedimentos Técnicos

Antes do início do desenvolvimento do projeto, foram feitos vários tipos de pesquisas em documentos oficiais dos desenvolvedores das ferramentas para que houvesse um início no desenvolvimento do projeto. Não foram feitas somente pesquisas bibliográficas antes do início do projeto, mas também são feitas pesquisas durante o desenvolvimento do projeto para sanar dúvidas que vão surgindo. Logo, o procedimento técnico utilizado é o bibliográfico, pois todas as fontes de pesquisa do projeto são a partir de documentos já publicados pelos desenvolvedores das ferramentas a serem utilizadas.

3.1.6. Estudo de Caso

Tendo em vista que o projeto foi feito para ser implantado em instituições acadêmicas, foi deferido por meio de pesquisas que a Faculdade de Tecnologia da região de Carapicuíba não possui nenhum tipo de suporte para o referido objetivo do sistema BTC. A instituição foi estudada para se tornar o cliente alvo para implantação do projeto, pois situa-se em um estado precário referente à gestão de sua biblioteca

e não possui suporte para alocação dos trabalhos científicos, portanto o BTC traz para o cliente todo seu conjunto de vantagens para sua implantação.

3.2. ENGENHARIA DE SOFTWARE

Desenvolvido para interfaces web, o sistema BTC, é feito para qualquer tipo de usuário, devido sua facilidade de uso baseada em interfaces como a nuvem ou google drive. Projetado para ser aplicado em instituições de ensino que procuram trazer um futuro para seus projetos e aumentar as chances de outros gerarem melhores projetos com base naqueles que foram guardados no sistema.

O sistema consiste em armazenar documentações de projetos escolhidos pela instituição utilizadora do sistema, para que futuros alunos tenham acesso a fontes confiáveis e gratuitas de pesquisas relacionadas à temas de seus desejos.

Desenvolvido em Python aplicado a linguagens web como JavaScript, utiliza de ferramentas e frameworks para modelagem de interfaces, tais quais Flask e Vue.js que facilitam o uso de estruturas como HTML e CSS; e seu banco de dados é desenvolvido em SQL para encobrir qualquer estilo de armazenamento por ser uma linguagem padronizada.

3.2.1. Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

R1 | Armazenar trabalhos científicos;

R2 | Avaliar trabalhos publicamente;

R3 | Disponibilizar trabalhos para download;

R4 | Cadastrar secretaria/diretoria;

R5 | Definir permissões para cada tipo de usuário;

R6 | Gerar estatísticas de documentos;

R7 | Pesquisar documentos por filtros;

R8 | Alterar dados de documento;

R9 | Deletar documentos;

R10 | Gerar rank de trabalhos.

R11 | Disponibilizar informações prévias de documentos ao usuário;

Diferente da lista de funcionalidades acima, no quadro a seguir podemos observar os requisitos não funcionais do sistema, ou seja, aquilo que o sistema precisa para conseguir funcionar, sem isso o sistema não pode ser implantado.

Quadro 1: Requisitos Não-Funcionais

ATRIBUTO	Detalhes ou condição limite
Facilidade de uso	Criado com base em interfaces de sistemas em nuvem, a maioria dos usuários já está “acostumada” com o uso.
Tipo de Interface	Interface web, utilizando o próprio computador do usuário.
Segurança	Controle de entrada e saída de trabalhos, podendo ser manipulados apenas por usuários específicos.
Sistema Operacional do usuário	Qualquer aparelho que possua algum navegador.
Suporte	Físico e/ou telefone.
Hardware	Mínimo: processador Pentium 1.0 ghz, 1gb de Ram, dispositivos de entrada e saída como teclado, mouse e monitor, em casos de smartphones, a tela digital.

Fonte: próprios autores 2019

3.2.2. Descrição de Casos de Uso

- **Caso de uso: (R1)** Armazenar trabalhos científicos;
  Atores: Secretaria e/ou Diretoria;
  Descrição: Procedimento realizado pelo usuário classificado como hábil para tal ação. Utilizando de arquivos em PDF o usuário hábil dará upload

(colocará o arquivo) na sua respectiva área do sistema, armazenado assim esse documento no banco de dados. Em sua inserção ele deverá vir com algumas informações e relevância para sua inserção: onde foi apresentado, nota de apresentação e avaliações das apresentações.
Referências: R4, R5.

- **Caso de uso: (R2)** Avaliar trabalhos publicamente;
  Atores: Sistema, Usuário Simples;
  Descrição: Após armazenado, em sua página de publicação haverá um sistema de “Like/Deslike” para qualificar o trabalho em meios comuns.
  Referências: R1, R4, R5, R6.
- **Caso de uso: (R3)** Disponibilizar trabalhos para download;
  Atores: Sistema;
  Descrição: Após sua inserção no banco de dados do sistema, o documento será disponibilizado para download aberto, onde qualquer usuário pode acessar a página do trabalho e clicar na opção de download para conseguir o arquivo PDF em seu próprio aparelho.
  Referências: R1, R2, R4.
- **Caso de uso: (R4)** Cadastrar secretaria/diretoria;
  Atores: Diretoria;
  Descrição: O cadastro de usuário no banco de dados, será permitido apenas para algumas pessoas autorizadas, como: secretária da biblioteca, alto escalão da instituição e gerenciadores do sistema. Cada tipo de usuário tem suas permissões. Usuário público não se cadastra.
  Referências: N/.
- **Caso de uso: (R5)** Definir permissões para cada tipo de usuário;
  Atores: Sistema;
  Descrição: Cada usuário após seu cadastro, terá suas permissões. O usuário público, como não se cadastra, apenas tem a permissão de fazer pesquisa e downloads de projetos, usuário gerenciador (secretária, alto escalão da instituição) poderá além das permissões públicas, inserir, alterar e deletar documentos, mas apenas o usuário Administrador do sistema tem permissão para ativar ou desativar usuários.
  Referências: R4.

- **Caso de uso: (R6)** Gerar estatísticas de documentos;
  Atores: Sistema;
  Descrição: Após sua inserção o trabalho estará sempre aberto a avaliações públicas, acessos e downloads. Tais informações serão armazenadas no banco de dados e contabilizadas, sendo gerado uma estatística própria para o documento, estando exposta na página do documento e no rank de avaliação pública.
  Referência: R1, R2, R3.
- **Caso de uso: (R7)** Pesquisar documentos por filtros;
  Atores: Usuário Simples;
  Descrição: Gera-se uma busca no banco de dados organizada por um filtro, a pesquisa de documentos pode ser feita por qualquer tipo de usuário. Os filtros são divididos em: Nome do Projeto, Instituição de origem do Projeto, Quantidade de Feiras e Notas do Projeto, podendo ser organizados em ordem alfabética A-Z/Z-A e/ou Nota, Feiras, Likes, Downloads e acessos em ordem crescente e decrescente;
  Referência: R1, R2, R3.
- **Caso de uso: (R8)** Alterar dados de documento;
  Atores: Secretaria/Diretoria;
  Descrição: Ao acaso de após sua inserção no sistema, o projeto seja apresentado e avaliado outras vezes, o usuário gerenciador pode alterar seus dados no banco como de avaliação e locais de apresentação nas informações dos documentos;
  Referências: R1, R4, R5.
- **Caso de uso: (R9)** Deletar documento;
  Atores: Secretaria/diretoria;
  Descrição: Caso o projeto não estiver gerando resultados para a instituição, ou a capacidade de memória suportada pelo armazenamento disponibilizado pela instituição for excedida, o usuário gerenciador pode deletar o documento do sistema, apagando todos os dados relacionados a ele do banco de dados;
  Referências: R1, R4, R5.

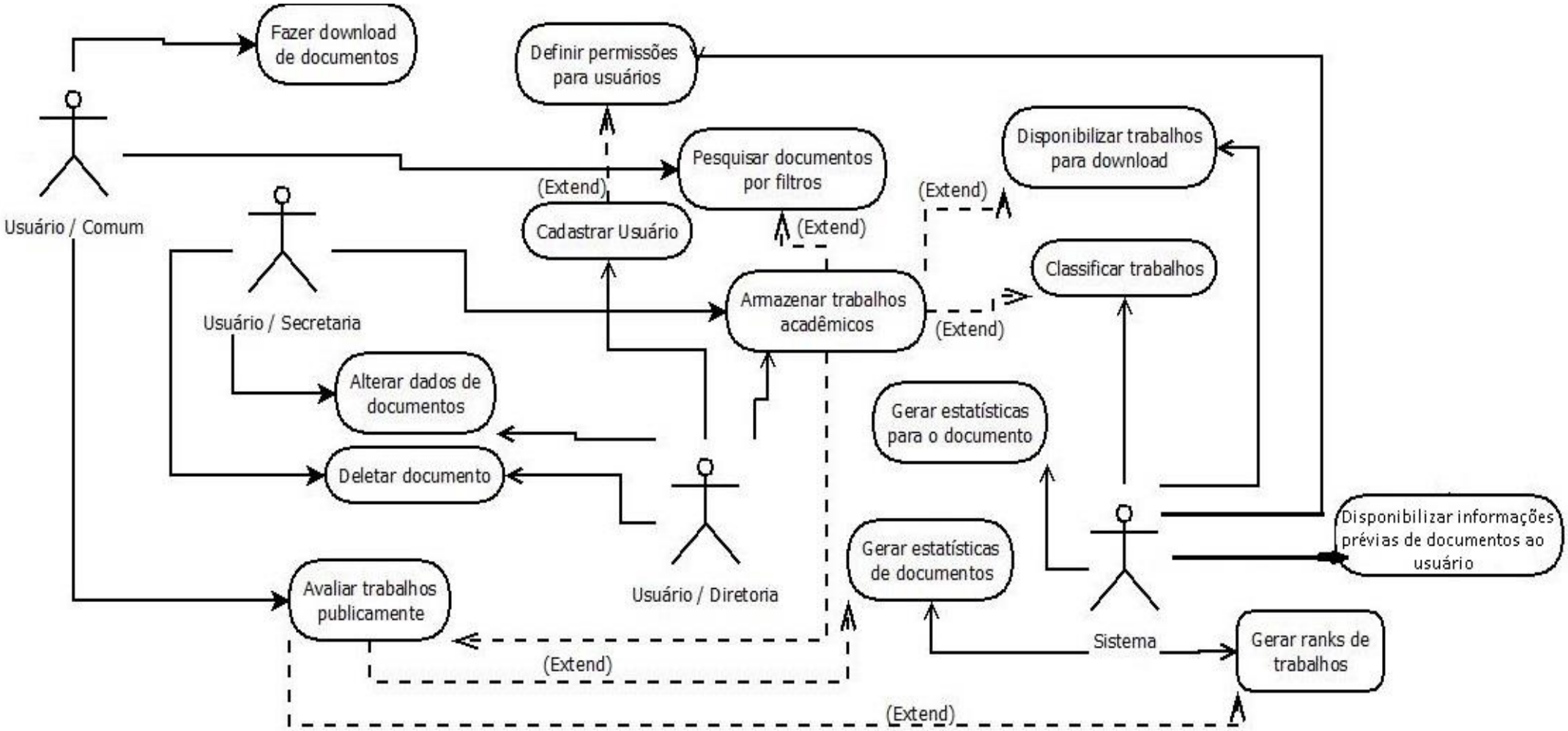
- **Caso de uso: (R10)** Gerar ranks de trabalhos;
  Atores: Sistema;
  Descrição: Na área de rank de trabalhos, temos duas classificações, o rank público: classificado por acessos, likes/deslikes e downloads; e o outro rank profissional: classificados por quantidade de feiras e notas de apresentações.
  Referência: R1, R2, R3, R6.

- **Caso de uso: (R11)** Disponibilizar informações prévias de documentos ao usuário;
  Atores: Sistema;
  Descrição: Após armazenado, na página de apresentação dos documentos, tanto inicial quanto em pesquisas e ranks, será disposto uma lista de informações referente ao documento selecionado pelo usuário no momento. As informações do documento como título, avaliações, estatísticas e download são buscadas no banco de dados e colocadas na interface para visualização.
  Referências: R1, R2, R3, R6, R10.

3.2.3. Diagrama de Casos de Uso

Na figura 1, temos um diagrama representando o que cada ator (peça utilizadora) do sistema e as funções que irá exercer de acordo com as funcionalidades propostas pelo sistema. Cada boneco representa um ator, e os balões ligados a eles um caso de uso. Balões ligados diretamente por seta simples são funções executadas diretamente, sem depender da ocorrência de nenhuma outra; os ligados por setas pontilhadas são dependentes de outras funções para acontecer.

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso



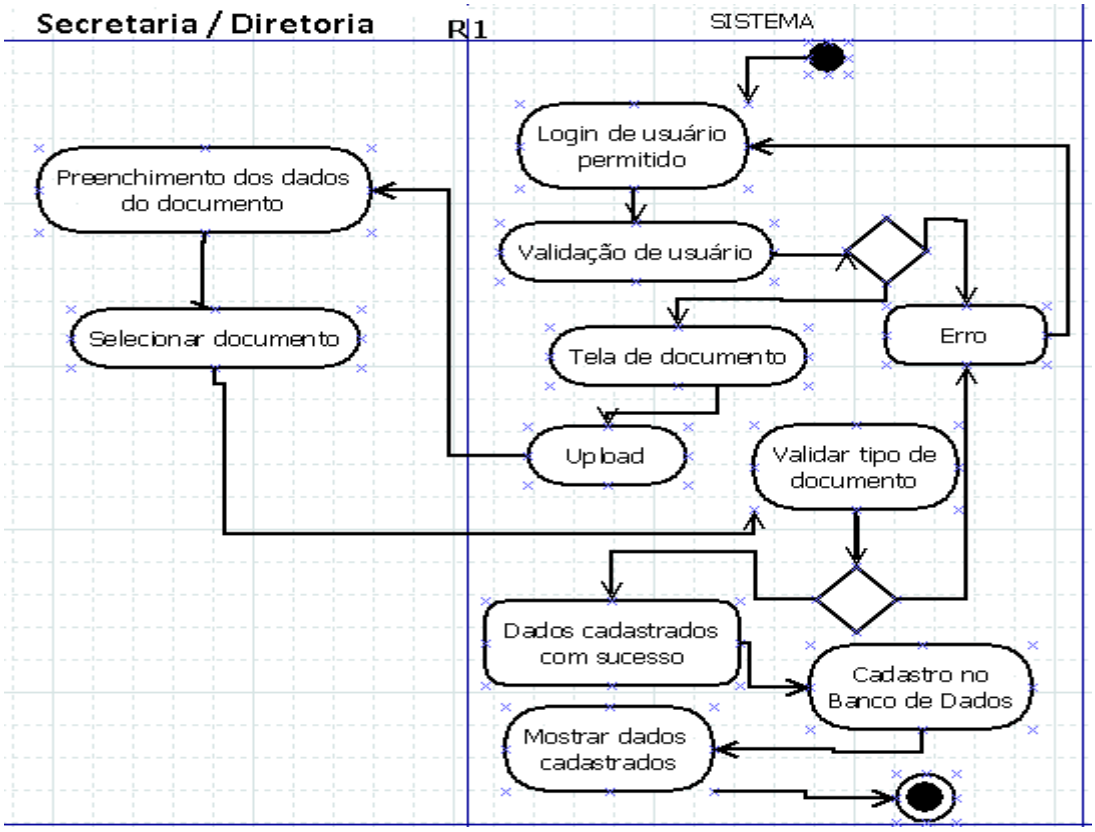
Fonte: próprios autores, 2019.

3.2.4. Diagramas de Atividade

Nos fluxogramas a seguir será explicado detalhadamente as etapas de ação referentes a cada requisito funcional do sistema, onde do lado esquerdo a ação ocorre por parte do usuário, e do lado direito por parte do próprio sistema. A bola preta simples significa início de processo e a preta com envolto fim de processo. Os balões são decorrências do processo e o losango é uma situação de decisão sim ou não.

No diagrama da figura 2, temos o Requisito Funcional de número 1: Cadastro de Documentos. A atividade inicia-se pela permissão do login do usuário, após isso o usuário é validado para a definição de suas permissões, caso o login esteja incorreto ele volta para o início, senão o usuário é redirecionado para tela de documentos, seleciona-se a opção de upload e se é solicitado para que o usuário secretaria/diretoria preencha os dados do documento e selecione um documento do computador para ser adicionado. Após todo o preenchimento o documento é validado, caso seja hábil a entrar no sistema, retorna sucesso, cadastra no banco de dados e mostra o que foi cadastrado, caso não, ele retorna um erro e pede-se para preencher novamente o dado rejeitado.

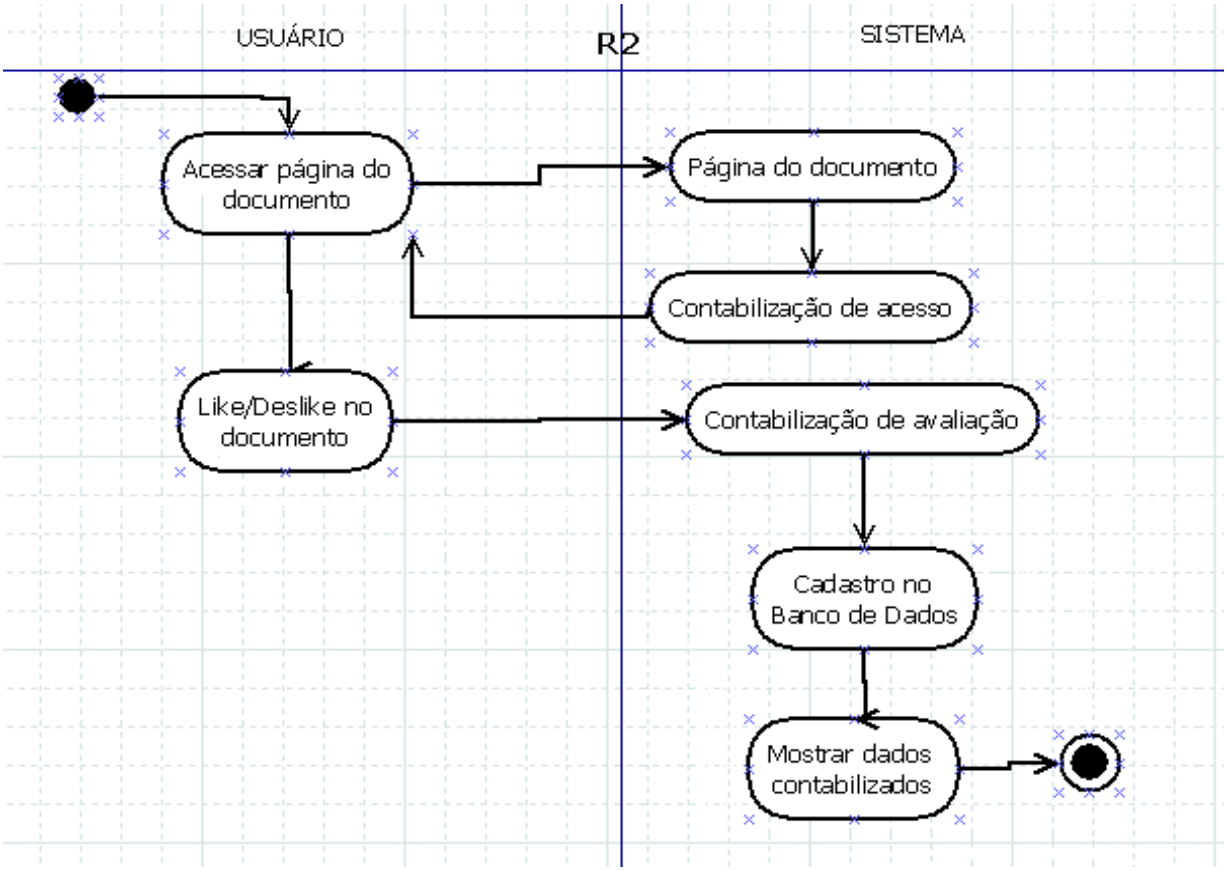
Figura 2: Atividade do Requisito R1



Fonte: próprios autores, 2019.

Na figura 3, temos a atividade do requisito funcional de número 2: Avaliar Documento. O usuário simples acessa a página de um documento, o sistema contabiliza o acesso, o usuário e clica nas opções: like ou deslike, o sistema contabiliza a avaliação, cadastra no banco de dados e apresenta os dados contabilizados.

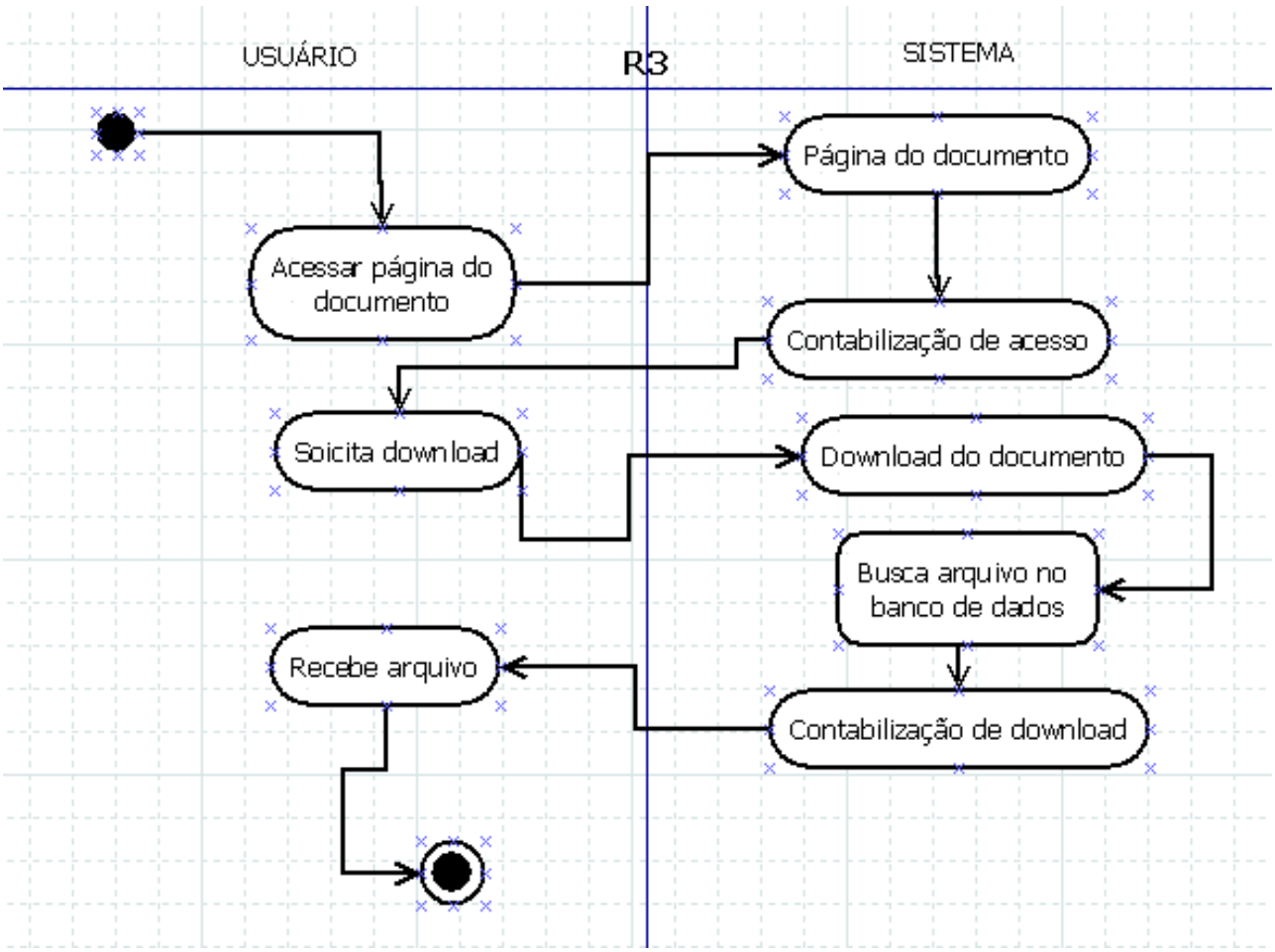
Figura 3: Atividade do Requisito R2



Fonte: próprios autores, 2019.

A figura 4 apresenta a atividade do requisito funcional de número 3: Download de Documentos. O usuário simples acessa a página de um documento qualquer, o sistema contabiliza o acesso, o usuário solicita o download, o sistema busca o documento no banco de dados, contabiliza o download e disponibiliza o documento ao usuário

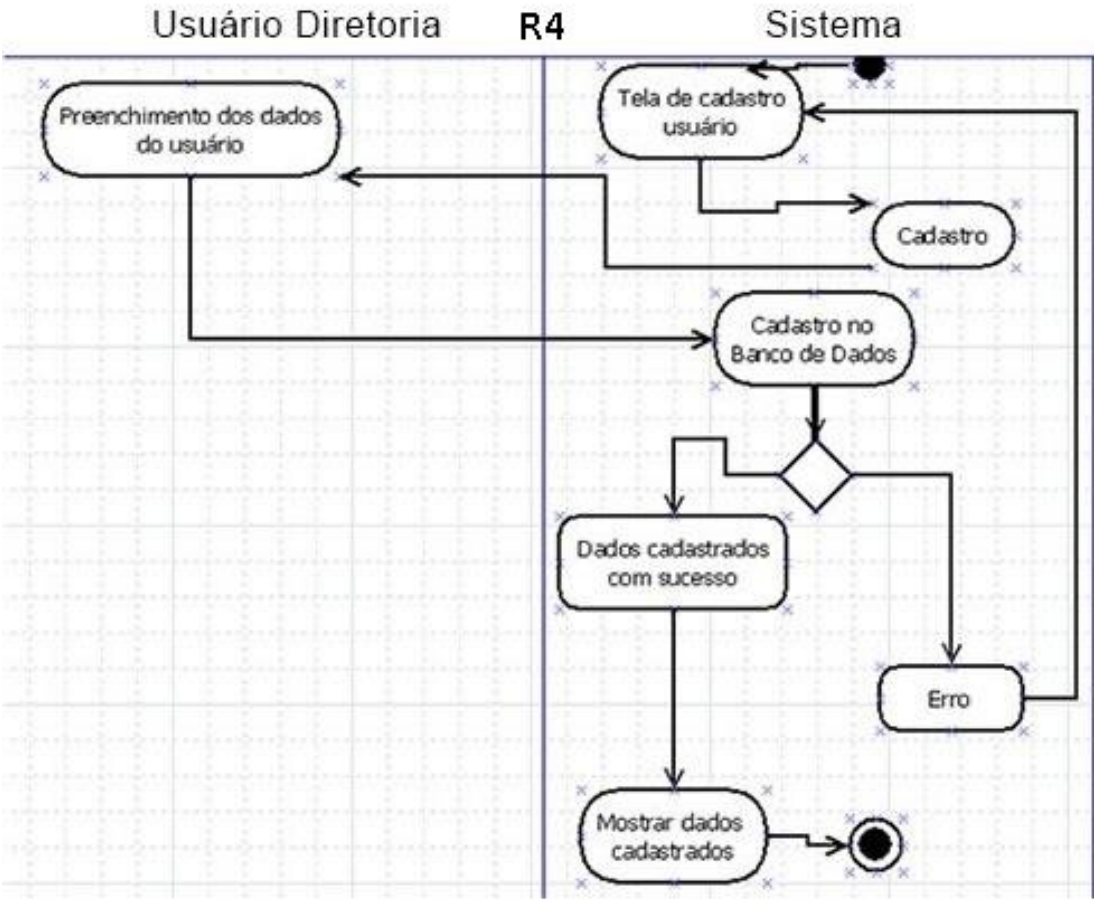
Figura 4: Atividade do Requisito R3



Fonte: próprios autores, 2019.

Na figura 5, temos a atividade do requisito funcional de número 4: Cadastrar secretaria/diretoria. Inicia-se na tela de cadastro de usuários, o cadastro é solicitado para o preenchimento das informações do usuário, as informações preenchidas são enviadas ao banco de dados e caso tudo ocorra de acordo uma mensagem de sucesso é apresentada seguida dos dados cadastrados, caso ocorra algum imprevisto a mensagem do erro ocorrido será apresentada na tela, retornando para o preenchimento dos dados.

Figura 5: Atividade do Requisito R4



Fonte: próprios autores, 2019.

Na figura 6, temos a atividade do requisito funcional de número 5: Definir permissões de usuário. Assim que o usuário é cadastrado, suas informações são processadas no banco de dados e de acordo com elas ele é definido como gestor (secretaria) ou administrador (diretoria), tendo assim cada um, seus próprios níveis de permissões de uso no sistema, e por fim, mostra-se uma lista com as permissões conciliadas.

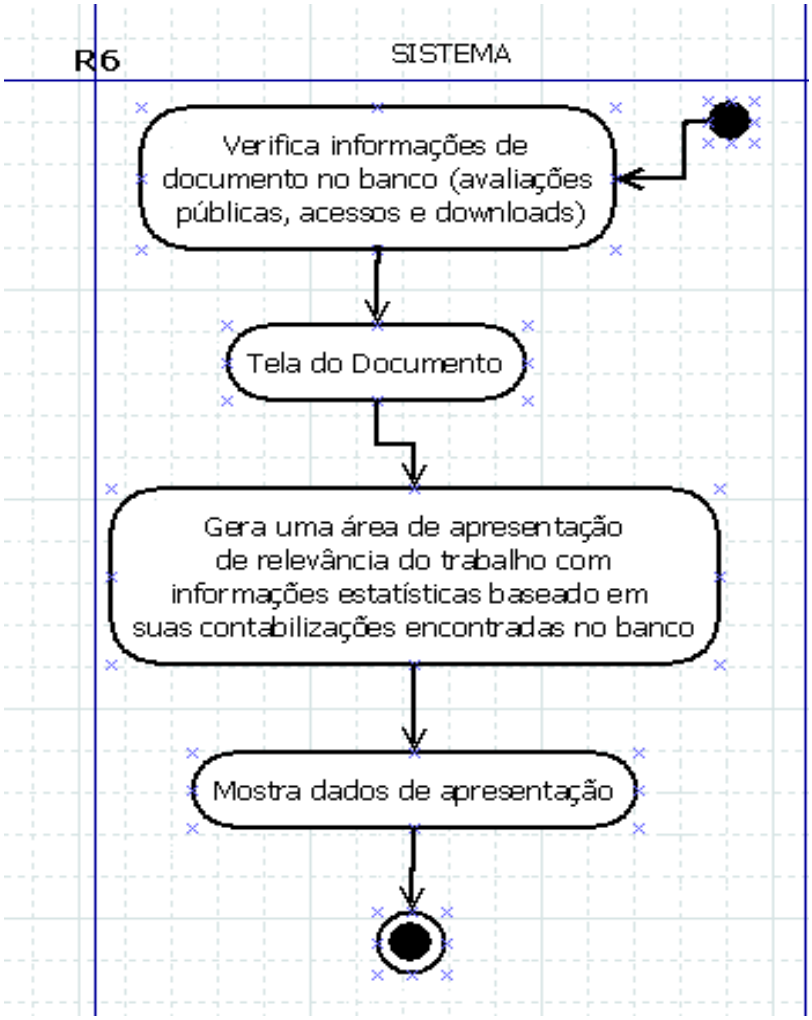
Figura 6: Atividade do Requisito R5



Fonte: próprios autores, 2019

Na figura 7, temos as atividades do requisito funcional de número 6: Gerar estatísticas de documentos. O sistema busca as informações contabilizadas de likes/deslikes, acessos e downloads do documento, e na tela dele gera uma área de estatísticas referentes a essas informações contabilizadas.

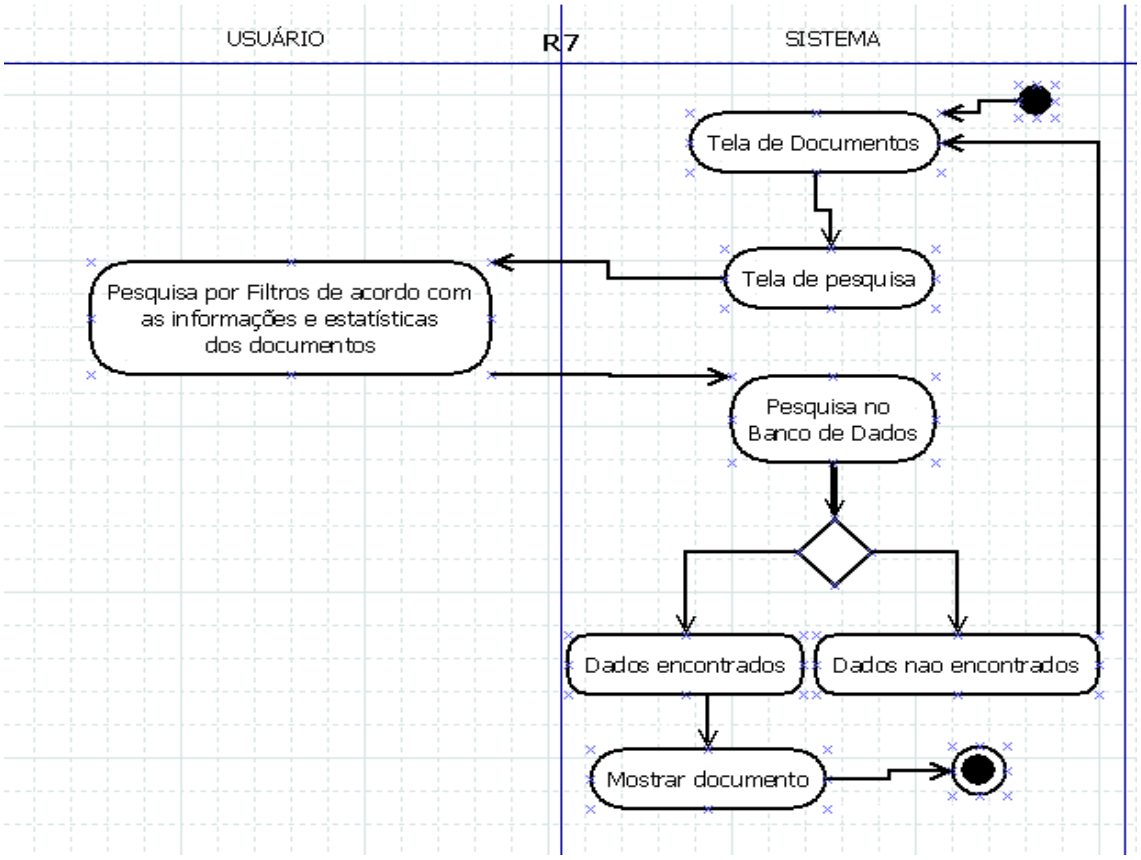
Figuras 7: Atividades do Requisito R6



Fonte: próprios autores, 2019.

Na figura 8, temos as atividades referentes ao requisito funcional de número 8: Pesquisar documentos por filtros. Na tela dos documentos temos uma barra de pesquisa, no qual nos abre uma janela interativa que nos apresenta os filtros disponíveis para pesquisa (explicados nas descrições de caso de uso). O usuário digita na barra de pesquisa as palavras desejadas, com os filtros desejados, gerando uma pesquisa automática dentro do banco de dados do sistema, caso os dados não sejam encontrados, uma mensagem de erro será apresentada, caso sejam, os documentos que apresentam os filtros selecionados serão apresentados ao usuário.

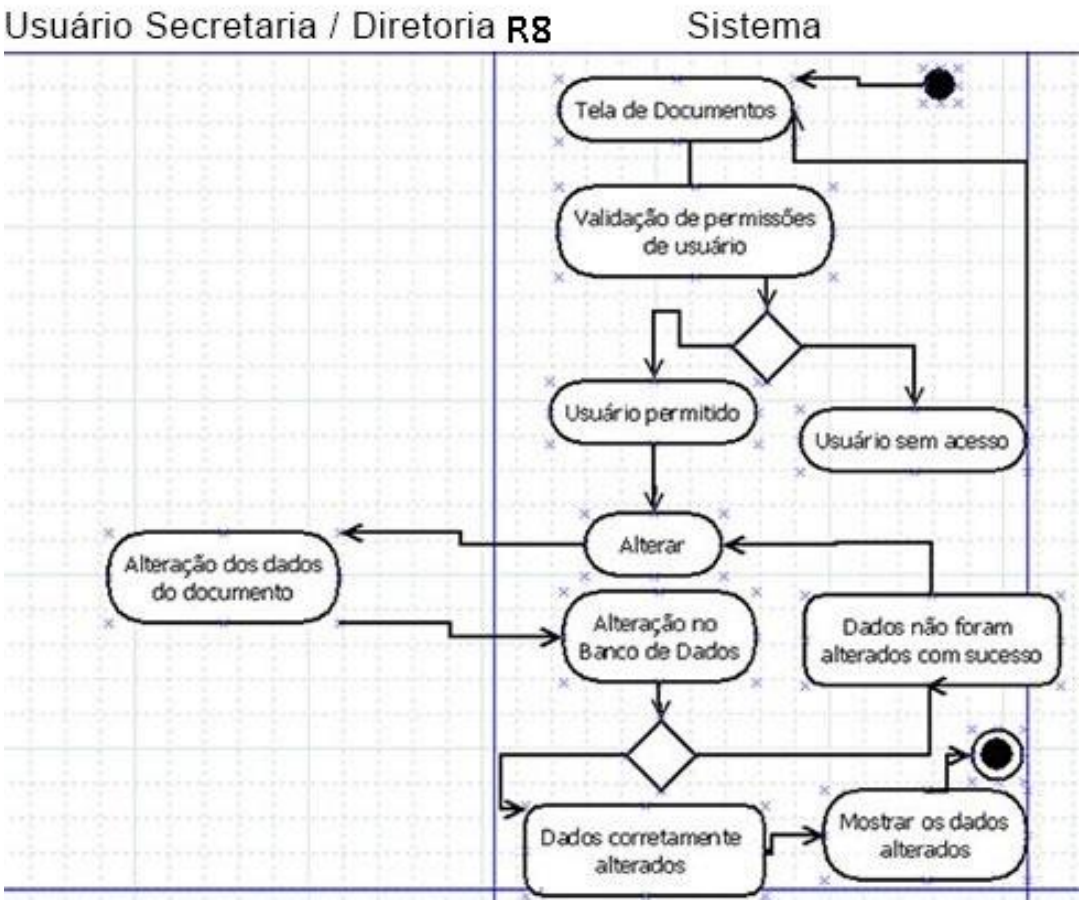
Figura 8: Atividade do Requisito R7



Fonte: próprios autores, 2019.

Na figura 9, apresenta-se as atividades do requisito funcional de número 8: Alterar dados de documentos. Na tela de um documento qualquer, há uma validação das permissões do usuário, caso ele não tenha acesso ele continua na página do documento sem alteração alguma, caso ele tenha acesso, uma opção de alterar se disponibiliza. Selecionando-a, as informações pertinentes ao documento em questão são apresentadas, com a possibilidade de alteração. Pós alteradas, caso tudo ocorra bem, essas informações são armazenadas no banco de dados e mostradas em seguida, caso ocorra algum erro, ele será mostrado na tela e voltará para opção de alteração.

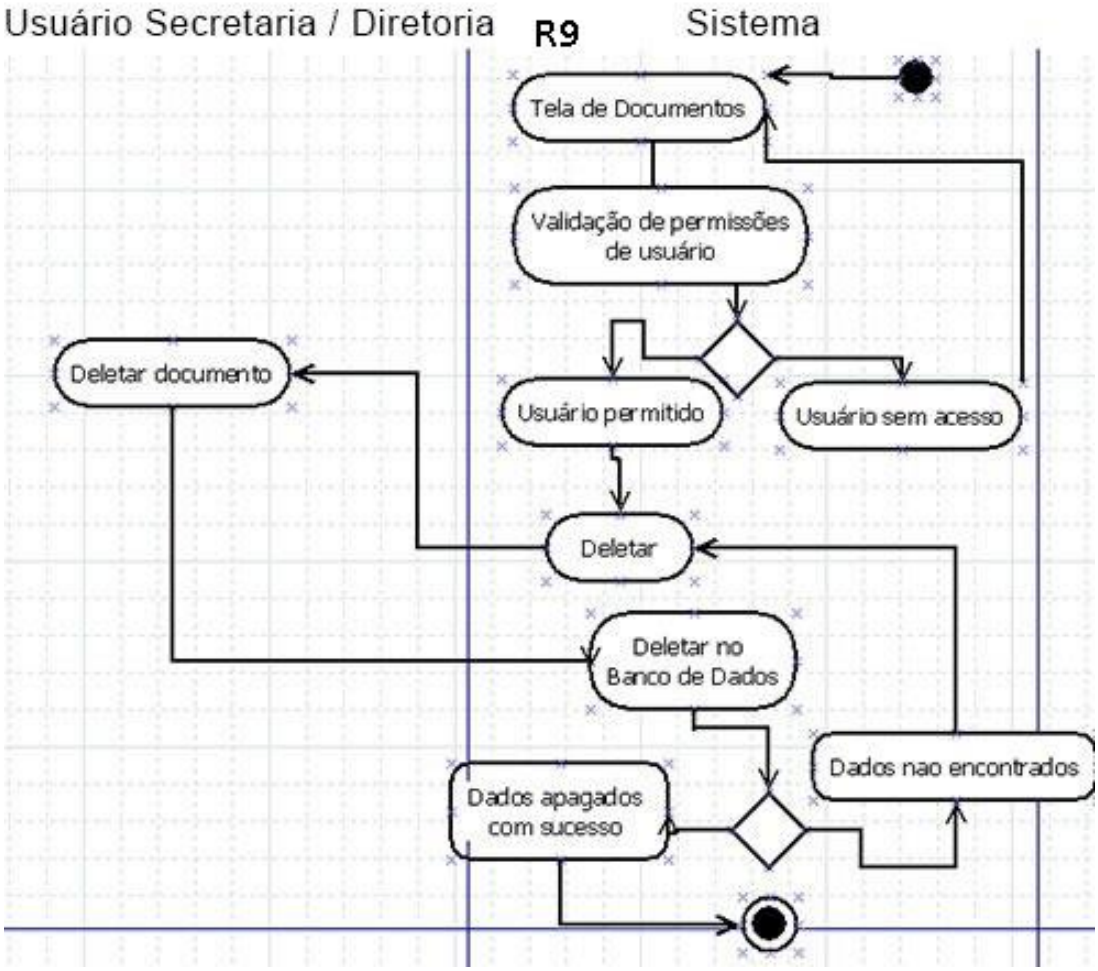
Figura 9: Atividade do Requisito R8



Fonte: próprios autores, 2019.

Na figura 10, apresenta-se as atividades do requisito funcional de número 9: Deletar documento. Na tela de um documento qualquer, há uma validação das permissões do usuário, caso ele não tenha acesso ele continua na página do documento sem alteração alguma, caso ele tenha acesso, uma opção de deletar se disponibiliza. Selecionando-a, uma caixa de confirmação é apresentada ao usuário, caso tudo ocorra bem, o documento é apagado do banco de dados e uma mensagem de confirmação se apresenta, caso ocorra algum erro, ele será mostrado na tela e voltará para opção de deletar.

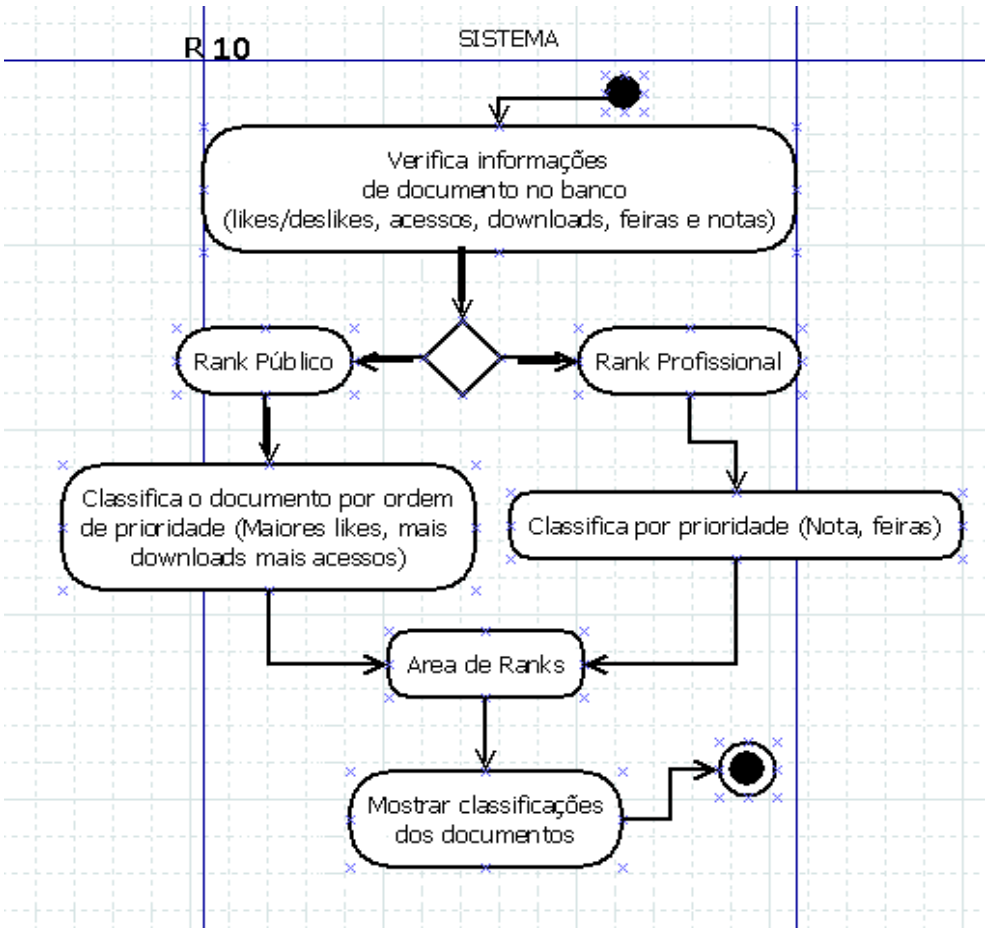
Figura 10: Atividade do Requisito R9



Fonte: próprios autores, 2019.

Na figura 11, apresenta-se as atividades do requisito funcional de número 10: Gerar rank de trabalhos. O sistema busca as informações contabilizadas de likes/deslikes, acessos e downloads do documento, e as informações referentes a suas avaliações nas bancas e as feiras que foi apresentado. Com tais informações, o sistema as divide e cria 2 ranks na página principal do sistema, o rank de avaliação pública (likes/deslikes, acessos e downloads), e o rank de avaliação profissional (avaliações nas bancas e as feiras que foi apresentado).

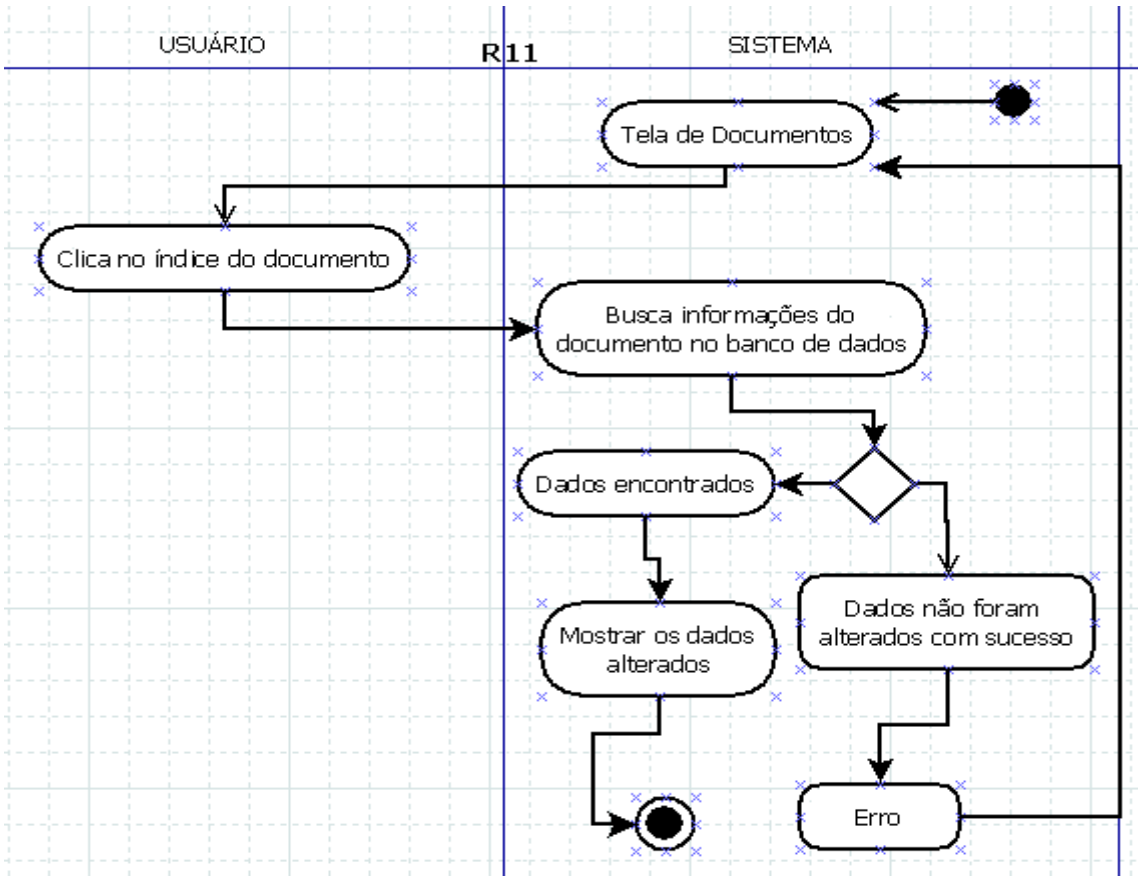
Figura 11: Atividade do Requisito R10



Fonte: próprios autores, 2019.

Na figura 12, temos a representação das atividades do caso de uso de número 11: Disponibilizar informações prévias de documentos ao usuário. Iniciando-se em qualquer página que disponibiliza documentos (inicial, ranks e busca), o usuário pode clicar em algum índice ou título apresentado em listas, e uma amplificação da linha selecionada será aberta como uma janela interativa. Dado o clique, o sistema busca as informações no banco de dados e caso tudo seja encontrado, as informações são apresentadas ao usuário e caso ocorra algum imprevisto, uma mensagem de erro é apresentada e a tela volta para onde o documento foi selecionado.

Figura 12: Atividade do Requisito R11

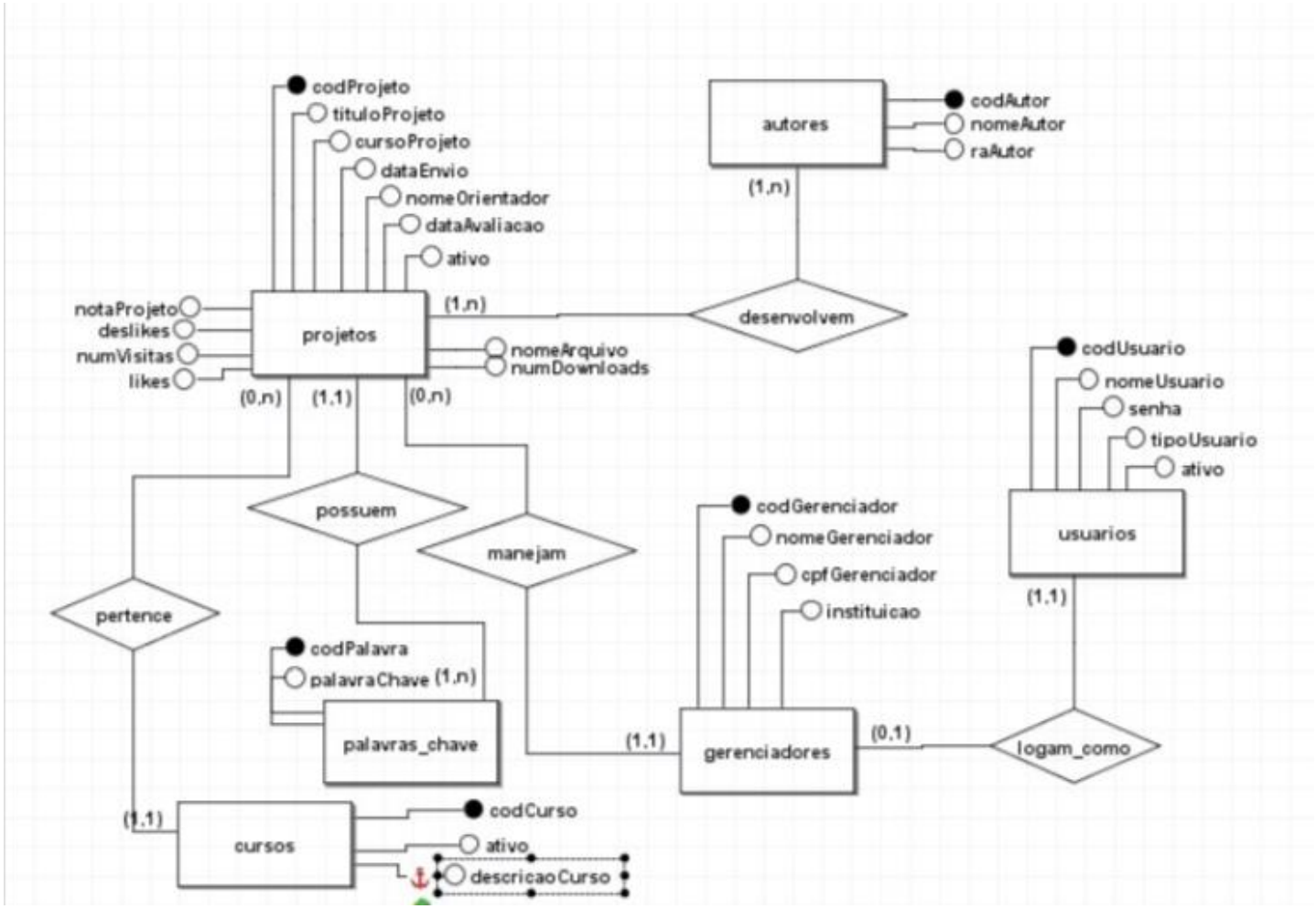


Fonte: próprios autores, 2019

3.2.5. Banco de Dados

Na modelagem do banco de dados temos dois tipos de diagramação, o Modelo Conceitual e o Modelo Físico. Na figura 13 temos o Modelo Conceitual, também conhecido como MER (Modelo Entidade e Relacionamento). Apresenta em formas geométricas o que será cadastrado no banco de dados do sistema, suas interligações e seus atributos (características próprias). Em forma de retângulos temos as entidades, ou seja, as posteriores tabelas do banco de dados, geralmente identificadas por substantivos. Essas entidades possuem atributos próprios, informações que serão armazenadas dentro dessas tabelas; no caso estão representados em forma de bolas, e a bola escura é o atributo identificador da tabela, único de cada uma, identificados por adjetivos. As entidades de alguma forma são relacionadas entre si, ou seja, possuem algum tipo de ação uma sobre a outra; representadas pelos losangos, geralmente explicitadas por um verbo.

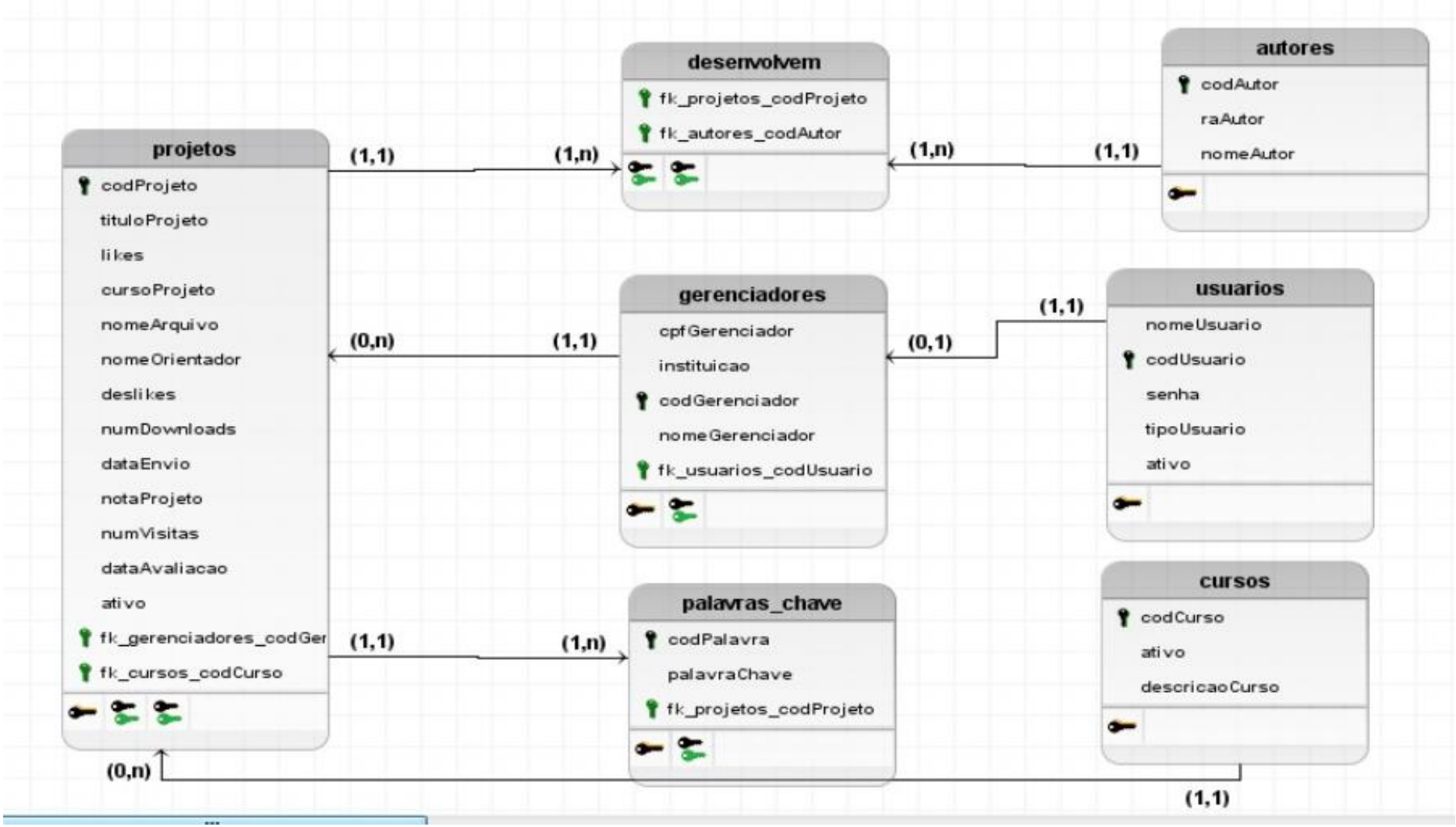
Figura 13: Diagrama de Entidade e Relacionamento,



Fonte: pelos autores, 06/05/19.

A seguir, na figura 14, temos o Modelo Lógico. Nele as entidades anteriores representadas em tabelas, seus atributos inseridos dentro delas e seus relacionamentos transformados em chaves estrangeiras de acordo com as regras de derivação para o Modelo Lógico. Todo relacionamento representado por um verbo anteriormente, agora passa a ser um atributo chave estrangeira para alguma tabela, para que elas continuem interligadas entre si e não haja perca de dado

Figura 14: Diagrama de Modelo Lógico



Fonte: pelos autores, 06/05/19.

3.2.6. Telas

Na figura 15, temos a tela de menu, é a tela principal. Nela encontram-se três campos, e estes são: sobre, pesquisa e rank de trabalhos. O campo sobre, apresenta um resumo sobre a instituição a qual o sistema representa. Ao preencher o campo de pesquisa e apertá-lo, o usuário será redirecionado para a página de projetos cadastrados com listados de acordo com o valor pesquisado. No ranking de trabalhos serão exibidos os trabalhos com maior relevância de acordo com o filtro selecionado: mais likes, mais visualizações, mais downloads, maior nota, último enviado e último avaliado.

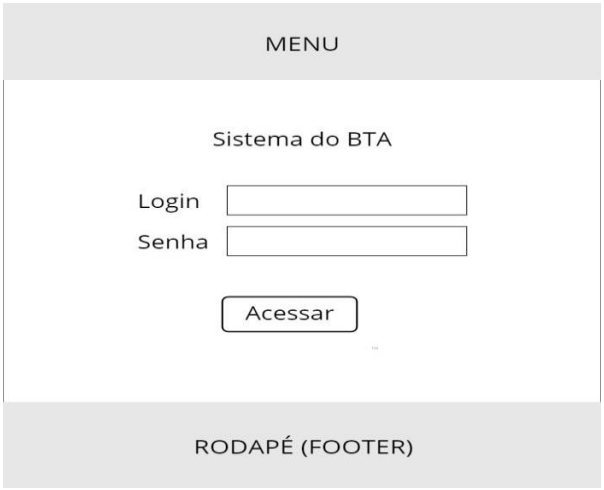
Figura 15: Index



Fonte: próprios autores, 2019.

Na figura 16 temos a tela de login de usuário. Nela se encontram dois campos para serem preenchidos e validados para que o usuário seja redirecionado a tela principal.

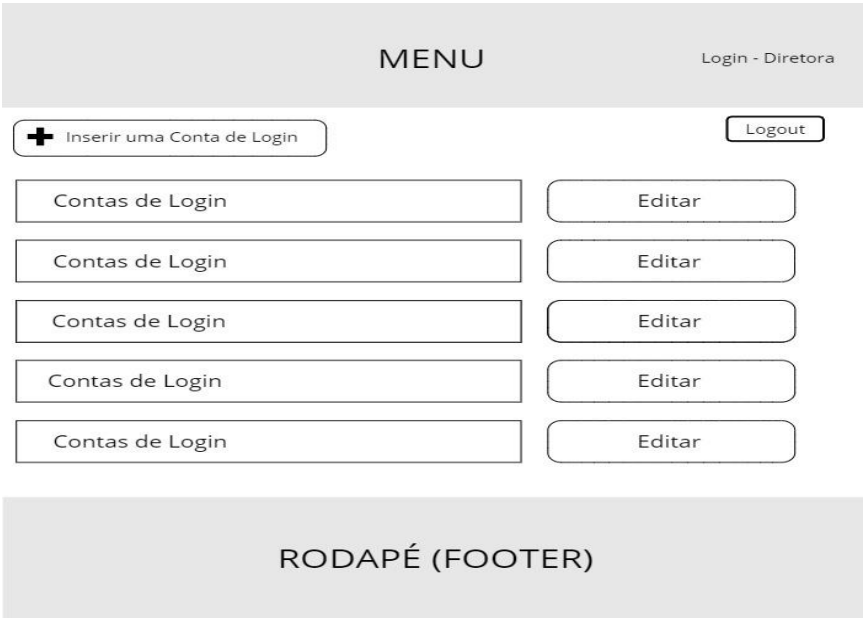
Figura 16: Login



Fonte: próprios autores, 2019.

Na figura 17 temos a tela de gerenciamento de usuários permitida apenas à diretoria. Nela aparecem listados os usuários habilitados para gravarem novos projetos no sistema. Ao clicar no botão "inserir conta login", o usuário será redirecionado para uma página para cadastrar um novo usuário.

Figura 17: Gerenciamento Diretoria



Fonte: próprios autores, 2019.

Na figura 18, na tela de busca, se encontra um campo de pesquisa e um campo que irá conter os filtros de pesquisa a serem listadas. Ao apertar o botão de pesquisa, o usuário será redirecionado para uma tela de listagem da pesquisa com o filtro selecionado.

Figura 18: Busca



Fonte: próprios autores, 2019.

E na figura 19, temos a página de resposta uma pesquisa feita por qualquer campo de pesquisa do sistema, no qual lista todos projetos relacionados a pesquisa feita, inclusive pesquisas feitas pela própria página. A lista mostra o nome do projeto e um botão de download, para baixar o projeto sem precisar de acessá-lo por completo, e clicando no botão de visualizar, o usuário será redirecionado para a página de projeto para ter uma visão por completo do projeto.

Figura 19: Lista de Projetos



Fonte: próprios autores, 2019.

A página de projeto (figura 20), exibe-se um preview sobre o projeto a ser baixado exibindo os elementos: nome do projeto, curso do projeto, número de visualizações, likes, número de downloads, data de envio, data de avaliação, nome do orientador e descrição do projeto. Logo abaixo se encontram os botões de pré-visualização do projeto e download. O botão de pré-visualização do arquivo exibe o arquivo em outra página e o botão de download irá baixar o arquivo para visualização off-line. A lista e projetos relacionados exibe os projetos com o maior número de palavras-chave relacionadas ao projeto atual.

Figura 20: Página do Projeto



Fonte: próprios autores, 2019.

Na figura 21, na tela dos documentos aparecem listados os trabalhos científicos que já estão cadastrados no sistema. Ao clicar no botão "inserir trabalho científico", o usuário será redirecionado para uma nova página para que possa cadastrar um novo trabalho científico. Clicando em "editar", o usuário pode alterar informações pessoais do projeto selecionado. Clicando em "Logout", o usuário será desconectado do sistema sendo redirecionado para a página principal.

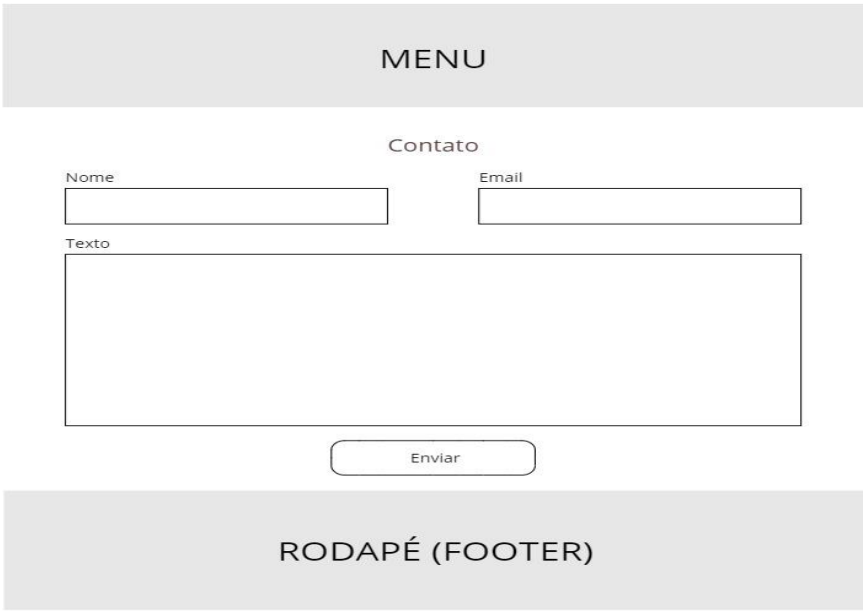
Figura 21: Inserção e Edição de Trabalhos.



Fonte: próprios autores, 2019.

Na tela de contato (figura 22) se encontram campos a serem preenchidos, e ao apertar o botão as informações preenchidas serão direcionadas a um canal de suporte ao usuário e serão analisadas para serem solucionadas.

Figura 22: Contato



Fonte: próprios autores, 2019

E por fim temos a figura 23, que apresenta o menu que conterá informações sobre a instituição que rege o sistema e informações sobre o próprio BTC.

Figura 23: Sobre



Fonte: próprios autores, 2019

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. COLETA DE DADOS E ANÁLISE

Apesar de que a implantação inicial do projeto seja visada para ser na Faculdade de Tecnologia da região de Carapicuíba, a pesquisa realizada para viabilização do projeto (Anexo 1), foi feita em meio público para 78 pessoas, tornando a visão de negócios ainda maior. Como mostrado na figura 24, a pesquisa foi realizada em diversas instituições devido sua amplitude pública e diversidade de respostas:

Figura 24: Instituições

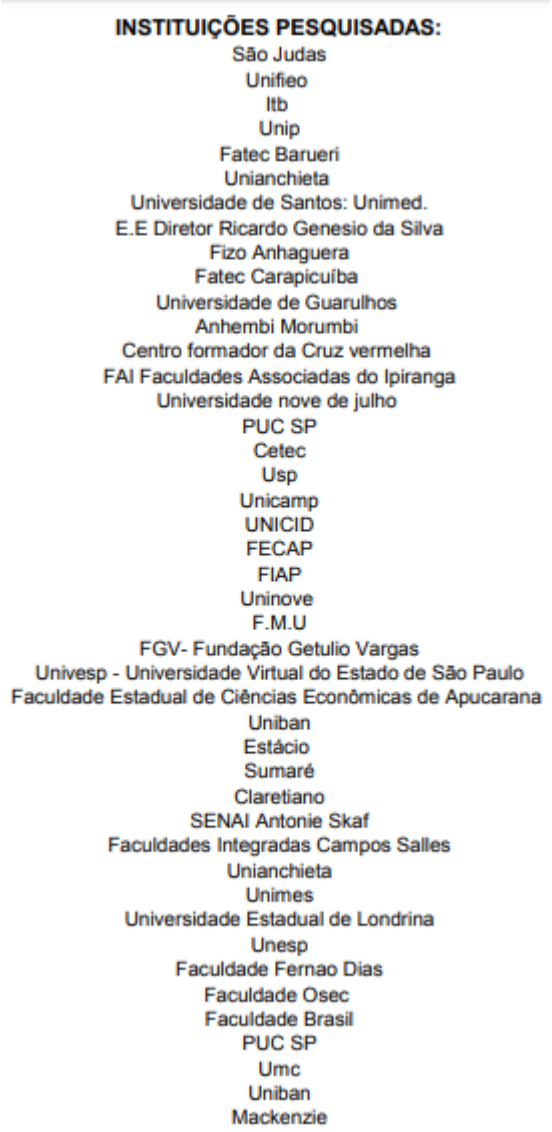
INSTITUIÇÕES PESQUISADAS:

São Judas
Unifieo
Itb
Unip
Fatec Barueri
Unianchieta
Universidade de Santos: Unimed.
E.E Diretor Ricardo Genesio da Silva
Fizo Anhaguera
Fatec Carapicuíba
Universidade de Guarulhos
Anhembi Morumbi
Centro formador da Cruz vermelha
FAI Faculdades Associadas do Ipiranga
Universidade nove de julho
PUC SP
Cetec
Usp
Unicamp
UNICID
FECAP
FIAP
Uninove
F.M.U
FGV- Fundação Getulio Vargas
Univesp - Universidade Virtual do Estado de São Paulo
Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana
Uniban
Estácio
Sumaré
Claretiano
SENAI Antonie Skaf
Faculdades Integradas Campos Salles
Unianchieta
Unimes
Universidade Estadual de Londrina
Unesp
Faculdade Fernao Dias
Faculdade Osec
Faculdade Brasil
PUC SP
Umc
Uniban
Mackenzie

Fonte: próprios autores, 2019

Além da diversidade de cursos relatado no questionário de viabilidade, como se mostra na figura 25:

Figura 25: Cursos



Fonte: próprios autores, 2019

De acordo com as respostas adquiridas com questionário, é perceptível que a quantidade de pessoas que não possuem acesso a um armazenamento para seus trabalhos científicos, são de faculdades públicas e/ou baixo rendimento, e mais de 57% das pessoas entrevistadas não tiveram retorno após a apresentação de seus trabalhos, e mais de 57% dos entrevistados não sabem ou não possuem um sistema de gerenciamento e armazenamento para seus trabalhos científicos em sua instituição.

Dentre os entrevistados, mais de 54%, sofreram problemas com a utilização de fontes confiáveis para execução de algum trabalho e/ou pesquisa, e a maioria dessas pessoas não possuem acesso a um sistema com trabalhos científicos disponibilizados por sua instituição, portanto mais de 57% dos entrevistados não tiveram postergação para seus projetos, tornando todo seu trabalho em vão esquecidos.

4.1.1. Entrevista com os usuários

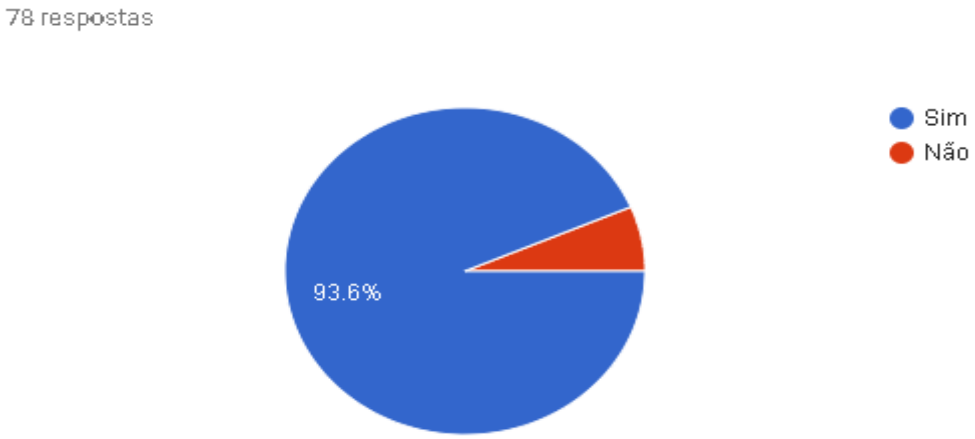
Analisando todo o repertório de resposta ao Questionário de Viabilidade (Anexos 1 e 2) e tendo em vista a necessidade de uma implantação inicial, a Faculdade de Tecnologia da região de Carapicuíba foi escolhida como cliente especial para o projeto. A instituição carece na questão principal do BTC: Organização e Gerenciamento geral de projetos científicos apresentados pelos alunos da instituição.

Foi concluído que na Faculdade de Tecnologia da região de Carapicuíba, os alunos respondem negativamente as perguntas: “E após uma apresentação de seu trabalho? Teve alguma reutilização para ele, algum proveito? Como uma divulgação do projeto? “, “E após uma apresentação de seu trabalho? Teve alguma reutilização para ele, algum proveito? Como uma divulgação do projeto?”, ”Sua instituição, algum tipo de armazenamento e disponibilização virtual de pesquisas e projetos está sendo fornecida pelos alunos da instituição? ”, e positivamente à: ” Você já realizou ou realiza alguma pesquisa ou projeto escolar em que necessitou-se de alguma referência obrigatória e de confiança?”, ”Se sim, foi difícil encontrar essa fonte? De concordar com as normas ABNT”,” E para realizar outras pesquisas, não seria bom ter fontes mais confiáveis e de acordo com as normas?” e ”Gostaria de ter algo do tipo para armazenar, divulgar e consultar pesquisas e projetos já finalizados e com boa avaliação?”. Tudo aponta para que o projeto do BTC seja devidamente avaliado e implantado com urgência, pois os benefícios oferecidos podem ser de grande proveito para a Faculdade de Tecnologia da região de Carapicuíba.

4.1.1.1. Análise de respostas ao Questionário de Viabilidade

Analisando a figura 26, percebemos que, representa-se a primeira questão do questionário: ”Você já realizou ou realiza alguma pesquisa ou projeto escolar em que necessitou-se de alguma referência obrigatória e de confiança?”. Das 78 respostas apenas 5 pessoas responderam que não realizaram uma pesquisa escolar, sendo 3 delas pertencentes ao ensino médio, sendo assim, não se é necessário a obrigatoriedade de referências de confiança. Porém temos 73 pessoas que dizem fazer ou ter feito pesquisas importantes que, necessitava-se de referências de confiança, mostrando que a demanda para pesquisas e projetos científicos não é baixa, trazendo ainda mais importância para a implantação do BTC.

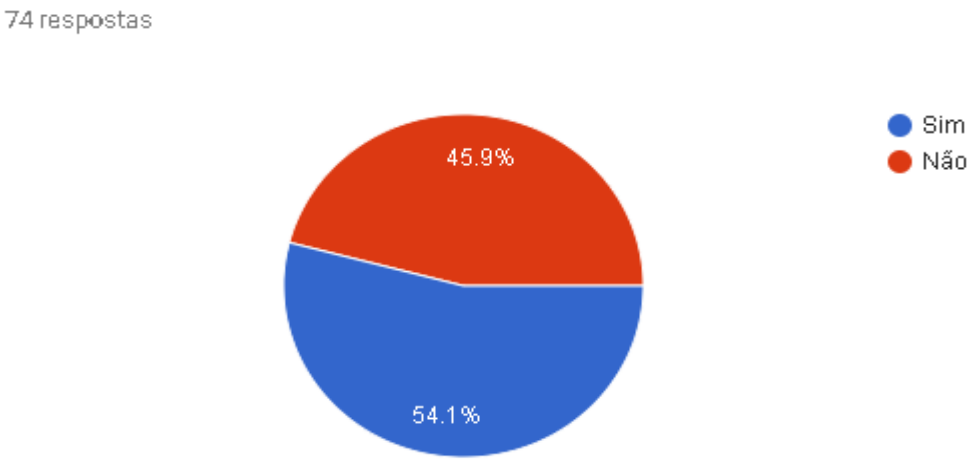
Figura 26: Questão 1



Fonte: próprios autores, 2019

Na figura 27 temos a segunda questão: ”Se sim, foi difícil encontrar essa fonte? De acordo com as normas ABNT”. Analisando o gráfico, vemos que a maioria (54.1%) dos entrevistados sofreram com problemas para encontrar e aplicar fontes de pesquisa que estejam de acordo com os padrões ABNT, ou seja, não tinham local seguro ou com informações completas para conseguirem embasamentos para a construção de seus projetos e/ou pesquisas científicas. Sendo assim, a criação de um ambiente global para disponibilização dessas fontes se torna uma necessidade consideravelmente urgente para o suporte a pesquisas de alunos e pesquisadores.

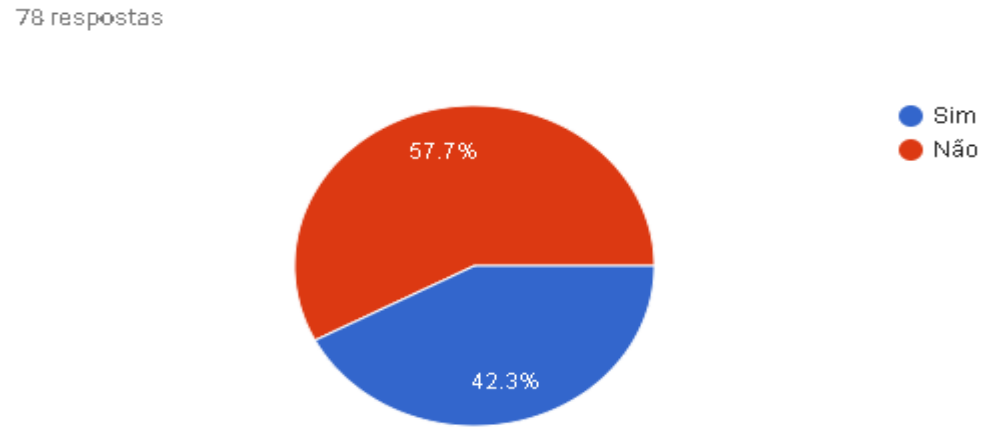
Figura 27: Questão 2



Fonte: próprios autores, 2019

Apresentada na figura 28, temos a questão 3: ”E após a apresentação de seu trabalho? Teve alguma reutilização para ele, algum proveito? Como uma divulgação do projeto?”. Vemos que 57.7% dos entrevistados, tiveram seus trabalhos descartados e sem posterior utilização, assim sendo, não possuíram retorno para seu esforço e tempo gasto na pesquisa. Os outros 42.3% são de instituições mais avançadas e recursadas onde possuem um sistema para disponibilizar e divulgar seus projetos de maneira que possam ser utilizados para algum proveito pós sua apresentação.

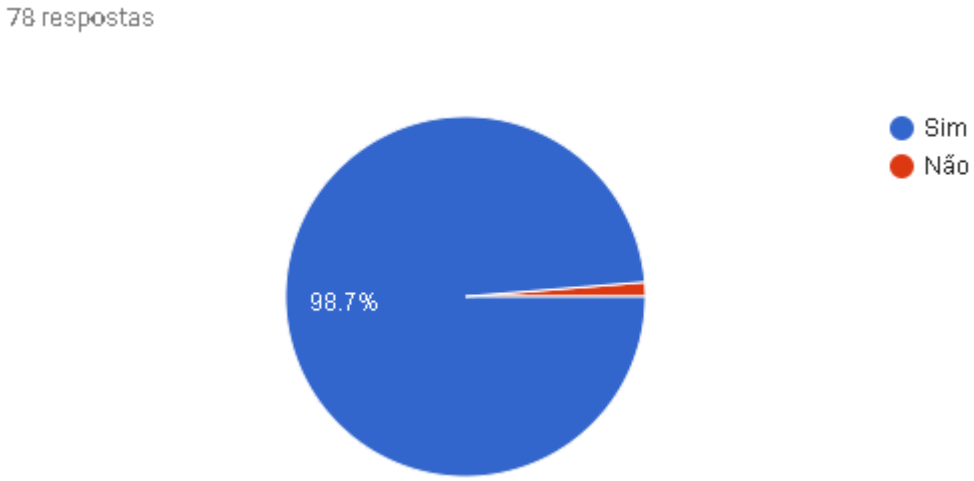
Figura 28: Questão 3



Fonte: próprios autores, 2019

Na figura 29, temos a questão de número 4: ”Com todo o empenho aplicado à pesquisa, seria bom tirar algum proveito disso posteriormente?”. 77 pessoas afirmam que desejariam ter algum retorno para com seus trabalhos científicos apresentados, para que todo esforço sirva de alguma coisa. Devido as respostas terem sido recebidas de um meio público, elas estão sujeitas a qualquer anormalidade. A única pessoa que respondeu ”não”, foi uma pessoa que resolveu responder negativamente a todas as questões.

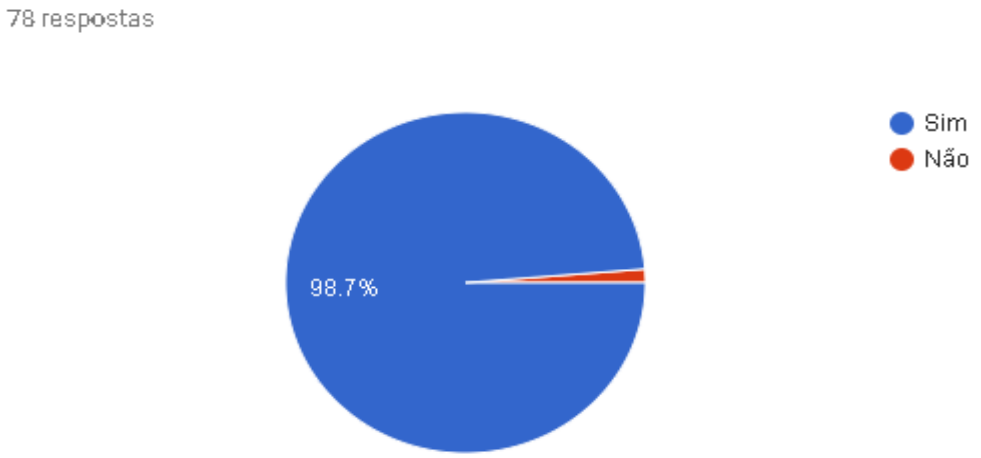
Figura 29: Questão 4



Fonte: próprios autores, 2019

Na figura 30, temos o gráfico das respostas para a questão de número 5: ” E para realizar outras pesquisa, não seria bom ter fontes mais confiáveis e de acordo com as normas?”. Novamente 77 de 78 pessoas entrevistadas responderam positivamente à questão, mostrando que é de interesse de todos que tenham fontes confiáveis, normalizadas e acessíveis para a execução de seus projetos e pesquisas no futuro. E novamente, a única pessoa que respondeu ”não”, foi uma pessoa que resolveu responder negativamente a todas as questões.

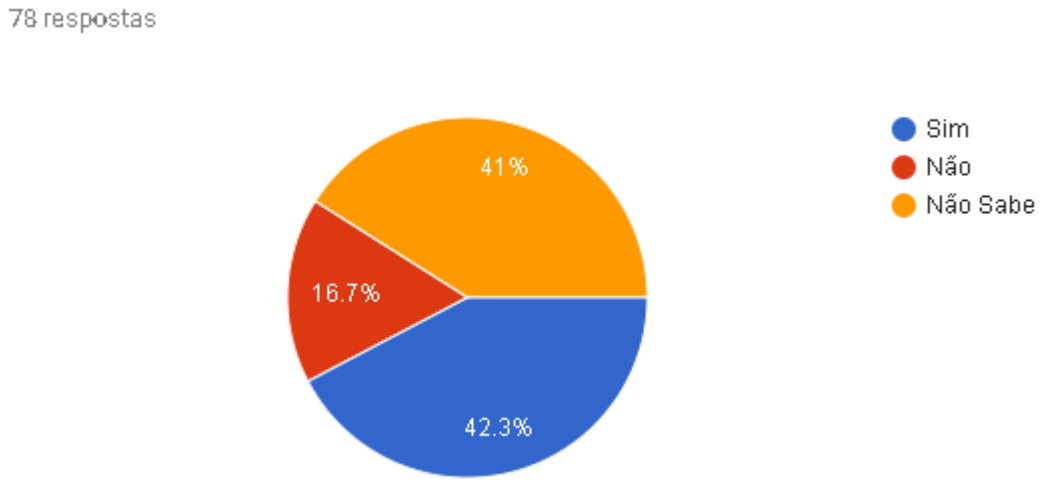
Figura 30: Questão 5



Fonte: próprios autores, 2019

Apresentada na figura 31, temos a questão de número 6: ”Sua instituição, tem algum tipo de armazenamento e disponibilização virtual de pesquisas e projetos já apresentados pelos alunos da instituição?”. Para confirmar a teoria na necessidade do armazenamento dos trabalhos, essa pergunta foi realizada. De acordo com a análise das respostas, um total de 57.7% dos entrevistados não tem acesso ou não sabem se a instituição possui um sistema para tal função. Boa parte dos que não sabem, na realidade não possuem acesso, pois pessoas da mesma instituição de ensino afirmaram não ter. A parque que possui acesso são de faculdades mais desenvolvidas tecnologicamente e/ou particulares.

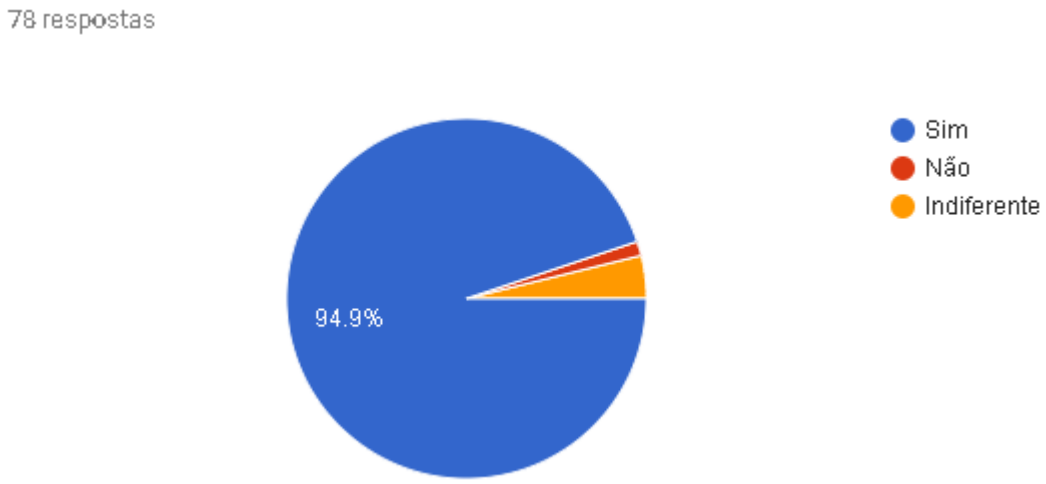
Figura 31: Questão 3



Fonte: próprios autores, 2019

Por fim temos a pergunta de número 7: ”Gostaria de ter algo do tipo para armazenar, divulgar e consultar pesquisas e projetos já finalizados e com boa avaliação?”, apresentada pela figura 32. 74 entrevistados afirmaram que gostariam e utilizariam de um sistema para que seus projetos sejam aproveitados em um futuro pós sua apresentação, e para confirmar que sua utilização é certa, os que responderam ”não” ou ”indiferente”, nunca realizaram uma pesquisa ou projeto de acordo com as normas para tais.

Figura 32: Questão 7



Fonte: próprios autores, 2019

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista da análise dos resultados da pesquisa, a Faculdade de Tecnologia da região de Carapicuíba se mostrou essencialmente adequada e necessitada das funções que o sistema de gerenciamento BTC (Biblioteca de Trabalho Científicos) oferece, sendo eles genericamente o gerenciamento, a manutenção, o armazenamento e a divulgação de trabalhos científicos feitos por alunos dentro de instituições acadêmicas que queiram aproveitar, de alguma forma útil, seus trabalhos após as apresentações.

Destarte, o *feedback* gerado pelo questionário de viabilidade e a análise de ambiente da Faculdade de Tecnologia da região de Carapicuíba, trouxe uma resposta às hipóteses apresentadas no capítulo de introdução do vigente documento, sendo os resultados da pesquisa apontados para a aprovação pública do projeto e a instituição analisada para cliente inicial se encontra em estado carente de serviços oferecidos pelo BTC. Em meio as respostas públicas, temos alunos da Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba e de outras mais instituições, apresentando que possuem dificuldade de acesso a fontes de pesquisa de acordo com as normas para aplicação em trabalhos científicos e que se caso houvesse uma chance de obter um local acessível para suprir tal necessidade, usariam sem muitos contrapostos, acrescentando também que disponibilizariam seus trabalhos da mesma maneira que puderam acessar de outros autores, para assim gerar um impacto social ao ter conhecimento científico compartilhado com a comunidade.

Decorrente ao não-término do projeto, não é possível mensurar se os objetivos serão totalmente alcançados diante a implantação do sistema BTC, porém, até o momento as pesquisas apontam a favor do projeto, incentivando sua conclusão e aprimoramento futuro. Tal aprimoramento deve, e será, feito após sua implantação e fase de testes BETA (versão de teste aberta ao público sujeita a *feedbacks*), podendo gerar uma visão amplamente maior referente ao alcance de gestão do projeto, podendo se tornar algo a mais de somente gerenciar e divulgar trabalhos científicos, e sim se tornar um sistema de automação de bibliotecas gerais em si. Visando tal amplitude de alcance, entramos em uma questão ainda mais funda em relação a permissões públicas e estatais, para que o sistema seja implantado ou sirva de complemento aos sistemas já vigentes em sua localização, abrindo assim novas portas para novos clientes.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Gustavo Furtado de Oliveira. **Você precisa saber o que é SQL!** São Paulo: Dicas de Programação, 2013. Disponível em https://dicasdeprogramacao.com.br/o-que-e-sql/. Acesso em: 14 abr. 2019

ARAÚJO, Márcia. **O que é RAD, Framework, IDE:** conceitos e aplicabilidade. Recife: Scriptcase Blog, 2017. Disponível em https://www.scriptcaseblog.com.br/o-que-e-rad-framework-ide-conceitos-e-aplicabilidade/. Acesso em: 14 abr. 2019

BORGES, Luiz Eduardo. **Python para Desenvolvedores.** São Paulo: Novatec, 2014.

BRASIL, **DECRETO Nº 9.235, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017**.15 de dezembro de 2017. Consultado em 15 de julho de 2017

BRASIL, **Lei de Diretrizes e B**. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL, **PARECER N.º: CES 968/98**. Ministério da Educação (Brasil). 23 de dezembro de 1998. Consultado em 15 de julho de 2017

BRASIL, **RESOLUÇÃO N.º 1**, DE 22 DE MAIO DE 2017. Ministério da Educação (Brasil). 22 de maio de 2017. Consultado em 15 de abril de 2019

CARVALHO, Jonathas. **Afinal, o que é uma biblioteca?** 2017. Disponível em: http://biblioo.info/afinal-o-que-e-uma-biblioteca/. Acesso em: 20 maio 2019.

CROMWELL, Vivian. **Evan You**. Web.archive: Between the Wires, 2016. Disponível em https://web.archive.org/web/20170603052649/https://betweenthewires.org/2016/11/03/evan-you/. Acesso em: 15 abr. 2019.

CUNHA, Murilo Bastos da. **Desafios na construção de uma biblioteca digital.** Ci. Inf.**,** Brasília, v. 28, n. 3, p.257-268, dez. 1999.

EDUCAÇÃO, Colunista Portal -. **O que é um sistema computacional?** Disponível em https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/informatica/o-que-e-um-sistema-computacional/46697. Acesso em: 15 abr. 2019.

FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. **Dicionário Aurélio eletrônico – Século XXI**. Versão 3.0. São Paulo: Lexikon, 1999.

FERREIRA, A. B. H. **Novo dicionário da língua portuguesa**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986

FIGUEIREDO, Candido de. **Novo Diccionário da Língua Portuguesa.** E-book: Dicionário Aberto, 1913. Disponível em http://dicionario-aberto.net/dict.pdf. Acesso em: 16 abr. 2019.

FLANAGAN, David. **JavaScript:** The Definitive Guide. 4. ed. E-books: Lilmeanman, 2004

FLATSCHART, Fábio. **HTML 5:** Embarque Imediato. Rio de Janeiro: Brasport, 2011.

FLEURY, Maria Tereza Leme; WERLANG, Sergio Ribeiro da Costa. Pesquisa aplicada: conceitos e abordagens. **Anuário de Pesquisa GVPesquisa**, [S.l.], nov. 2017. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/apgvpesquisa/article/view/72796. Acesso em: 14 mai. 2019.

GARCEZ, Eliane Maria Stuart; RADOS, Gregório J. Varvakis. **Biblioteca híbrida: um novo enfoque no suporte à educação a distância.** Ci Inf, Brasília, v. 31, n. 2, p.44-51, ago. 2002.

HOARE, Peter. **Academic Libraries in International Encyclopedia of Information and Library Science.** New York: Routledge. 1997

JANNUZZI, Celeste Aída Sirotheau Corrêa; FALSARELLA, Orandi Mina; SUGAHAR, Cibele Roberta. **Sistema de informação: um entendimento conceitual para a sua aplicação nas organizações empresariais.** Perspectivas em Ciência da Informação**,** Belo Horizonte, v. 19, n. 4, p.94-117, dez. 2014.

KIMURA, Alio. **Informática aplicada a estruturas de concreto armado.** 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2018.

LANAGAN, James; SMEATON, Alan F. **Video digital libraries**: contributive and decentralized. Digital Libraries: International Journal, 2012

LEWIS, Joseph R.; MOSCOVITZ, Meitar. **CSS Avançado.** Rio de Janeiro: Novatec, 2010.

LILEY, Samuel. **Men, Machines and History:** The Story of Tools and Machines in Relation to Social Progress. Londres: Cobbett Press, 1948

MARTINEZ, Marina. **Sistema de Informação Gerencial.** Disponível em: https://www.infoescola.com/administracao_/sistema-de-informacao-gerencial/. Acesso em: 16 abr. 2019.

MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica**: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: Editora Atlas, 2003.

MENEZES, Ebenezer Takuno de. **Instituições de Ensino.** 2001. Disponível em: https://www.educabrasil.com.br/instituicoes-de-ensino/. Acesso em: 20 maio 2019.

MENEZES, Nilo Ney Coutinho. **Introdução à Programação com Python.** São Paulo: Novatec, 2010.

MESQUITA, Renato. **O que é sistema de informação e quais são as suas características.** 2018. Disponível em: https://rockcontent.com/blog/sistema-de-informacao/. Acesso em: 20 maio 2019.

MONTEIRO, Leandro Pinho. **O que é linguagem de programação?** Disponível em: https://universidadedatecnologia.com.br/o-que-e-linguagem-de-programacao/. Acesso em: 16 abr. 2019.

MORAES, Roque. **Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise textual discursiva.** Bauru: Ciência Educação, 2003.

NIEDERAUER, Juliano. **Web Interativa com Ajax e PHP.** São Paulo: Novatec, 2007.

OLIBONI, Daniel. **O que é um SGBD.** 2016. Disponível em https://www.oficinadanet.com.br/post/16631-o-que-e-um-sgbd. Acesso em: 15 abr. 2019.

POLEPEDDI, Lalith. **Uma Introdução à Python Flask Framework**. Envato: Envato Pty Ltd, 2013. Disponível em https://code.tutsplus.com/pt/tutorials/an-introduction-to-pythons-flask-framework--net-28822. Acesso em: 15 de abr. 2019.

POMBO, Rocha; BECHARA, Evanildo. **Dicionário de Sinônimos da Língua Portuguesa.** 2. ed. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2011. (Coleção Antônio de Morais Silva v.10) Disponível em http://www.academia.org.br/sites/default/files/publicacoes/arquivos/cams-10-dicionario_de_sinonimos_da_lingua_portuguesa-para_internet.pdf. Acesso em: 15 de abr. 2019

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. Constituição (2010). Decreto nº 12.244, de 24 de maio de 2010. Brasília, DF.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do Trabalho Científico:** Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. Novo Hamburgo: Universidade Feevale, 2013.

RIBEIRO, Admilson de Ribamar Lima et al. **LEW: Laboratório de Engenharia Web para ensino, pesquisa e extensão.** Ii Enined - Encontro Nacional de Informática e Educação, São Cistóvão, v. 1, n. 1, p.359-368, out. 2011.

REZENDE, Ricardo. **Artigo Conceitos Fundamentais de Banco de Dados.** 2006. Disponível em https://www.devmedia.com.br/conceitos-fundamentais-de-banco-de-dados/1649. Acesso em: 15 abr. 2019.

RONACHER, Armin**. Flask 0.9 Documentation**. Turing: Turing, 2012. Disponível em http://turing.com.br/material/flask/foreword.html. Acesso em: 15 abr. 2019.

SANTOS, Alexandro Klein dos. **Os IDE's (Ambientes de Desenvolvimento Integrado) como ferramentas de trabalho em informatica.** Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2007

SANTOS, Virgilio Marques dos. **O que é um sistema? Para que serve e como gerenciá-lo?** 2017. Disponível em https://www.fm2s.com.br/o-que-e-um-sistema/. Acesso em: 16 abr. 2019.

SCHEIDT, Felippe Alex. **Fundamentos de CSS:** Criando Design para Sistemas Web. Foz do Iguaçu: Outbox Interativa, 2015.

SCHMITZ, Daniel. **Conheça o Vue.js**: um framework javascript para criação de componentes web reativos. Tableless: Tableless, 2016. Disponível em https://tableless.com.br/conheca-o-vue-js-um-framework-javascript-para-criacao-de-componentes-web-reativos/. Acesso em: 15 abr. 2019.

SILVA, José Marcos da et al. Um sistema computacional de coleta de dados e avaliação institucional para apoio à tomada de decisão na Universidade Federal de Santa Catarina. **Revista Gestão Universitária na América Latina - GUAL**, Florianópolis, p. 138-161, jan. 2018. ISSN 1983-4535. Disponível em https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual/article/view/1983-4535.2018v11n1p138. Acesso em: 15 abr. 2019

SILVA, Maurício Samy. **Criando Sites com HTML:** Sites de Alta Qualidade com HTML e CSS. São Paulo: Novatec, 2008.

SPADARI, Ana. **A Linguagem SQL.** São Paulo: Ccm, 2017. Disponível em https://br.ccm.net/contents/874-a-linguagem-sql. Acesso em 14 abr. 19

TONSIG, Sérgio Luiz. **Aplicações na Nuvem:** Como construir com HTML5, JAVASCRIPT, CSS, PHP E MYSQL. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2012.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. **NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS.** Curitiba: UTFPR, 2009. Disponível em http://www.utfpr.edu.br/londrina/biblioteca-e-producao-academica/normas-para-elaboracao-de-trabalhos-academicos/normas_trabalhos_utfpr.pdf. Acesso em: 16 abr. 2019.

WITTEN, Ian H.; BAINBRIDGE, David Nichols. **How to Build a Digital Library** (2nd ed.). E-Book: Morgan Kaufman, 2009

ZIM, Joe. **De onde veio o Vue.js?** Imasters: Impulso, 2017. Disponível em https://imasters.com.br/back-end/de-onde-veio-o-vue-js. Acesso em: 15 abr. 2019

ANEXOS

Anexo 1: Questionário de Viabilidade p. 1

Pesquisa de Validação - BTA

Questionário de validação do projeto de Biblioteca de Trabalhos Acadêmicos - BTA

* Required

1. **Instituição acadêmica que você frequenta ou frequentou:** *

2. **O que está cursando ou já cursou?** *

3. **Você já realizou ou realiza alguma pesquisa ou projeto escolar em que necessitou-se de alguma referência obrigatória e de confiança?** *
   Mark only one oval.
   - ◯ Sim
   - ◯ Não

4. **Se sim, foi difícil encontrar essa fonte? De acordo com as normas ABNT**
   Mark only one oval.
   - ◯ Sim
   - ◯ Não

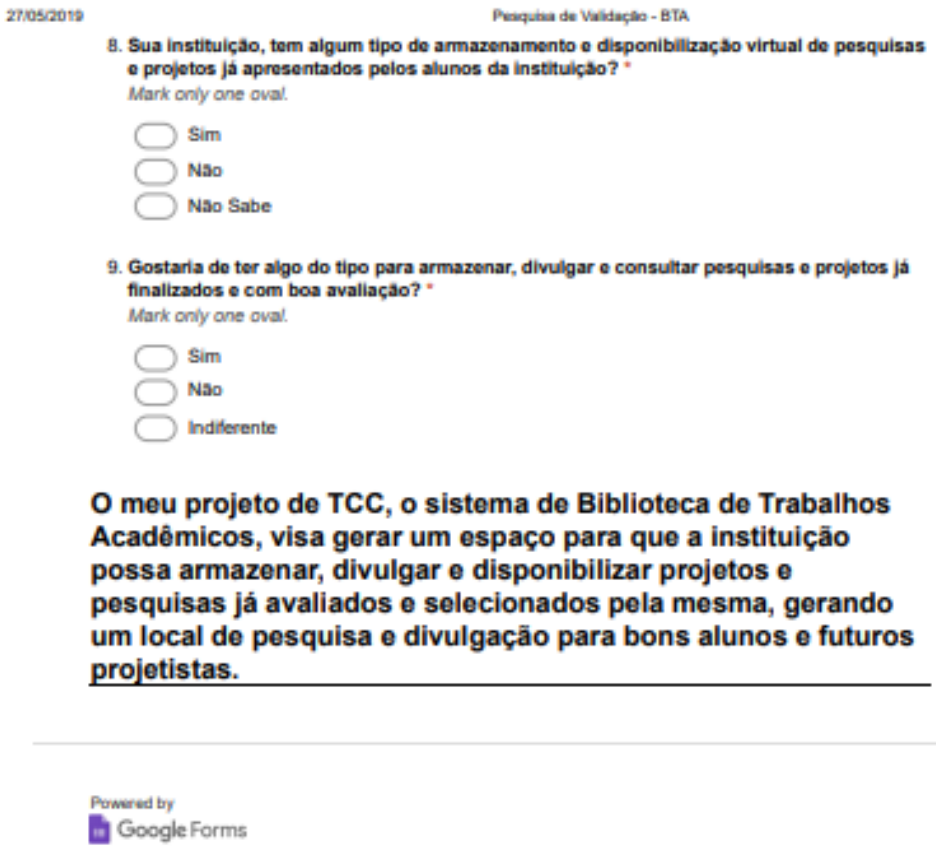
5. **E após a apresentação de seu trabalho? Teve alguma reutilização para ele, algum proveito? Como uma divulgação do projeto?** *
   Mark only one oval.
   - ◯ Sim
   - ◯ Não

6. **Com todo o empenho aplicado à pesquisa, seria bom tirar algum proveito disso posteriormente?** *
   Mark only one oval.
   - ◯ Sim
   - ◯ Não

7. **E para realizar outras pesquisa, não seria bom ter fontes mais confiáveis e de acordo com as normas?** *
   Mark only one oval.
   - ◯ Sim
   - ◯ Não

Fonte: próprios autores, 2019

Anexo 2: Questionário de Viabilidade p. 2



27/05/2019 Pesquisa de Validação - BTA

8. **Sua instituição, tem algum tipo de armazenamento e disponibilização virtual de pesquisas e projetos já apresentados pelos alunos da instituição?** *
Mark only one oval.

- ◯ Sim
- ◯ Não
- ◯ Não Sabe

9. **Gostaria de ter algo do tipo para armazenar, divulgar e consultar pesquisas e projetos já finalizados e com boa avaliação?** *
Mark only one oval.

- ◯ Sim
- ◯ Não
- ◯ Indiferente

O meu projeto de TCC, o sistema de Biblioteca de Trabalhos Acadêmicos, visa gerar um espaço para que a instituição possa armazenar, divulgar e disponibilizar projetos e pesquisas já avaliados e selecionados pela mesma, gerando um local de pesquisa e divulgação para bons alunos e futuros projetistas.

Powered by Google Forms

Fonte: próprios autores, 2019